

Pediatric Anestezi

Seamas Dore, MD

Çeviren: Dr. Berrin Işık

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Yenidoğan ve bebeklerin alveollerinin küçük ve az sayıda olması akciğer kompliansını azaltır; aksine, kostalarının kıkırdak yapıda olması göğüs duvarlarının çok esnek olmasına yol açar. Bu iki özelliğin kombinasyonu, göğüs duvarının inspirasyon sırasında kollabe olmasına ve ekspirasyonda ise göreceli olarak küçük rezidüel akciğer hacimlerine yol açar. Bunun sonucu olan fonksiyonel rezidüel kapasite [*functional residual capacity* (FRC)] azalışı önemlidir, çünkü apne dönemlerinde (örn. entübasyon denemeleri) oksijen rezervini sınırlar ve yenidoğan ve bebeklerde ateletaksi ve hipoksemiye eğilim yaratır.
- 2 Daha büyük çocuklar ve erişkinlere göre yenidoğanların ve bebeklerin başları ve dilleri orantısız olarak daha büyüktür, nazal pasajları dardır, larenksleri öne ve sefale yönelmiştir, uzun bir epiglotları, kısa boyun ve trakeaları vardır. Bu anatomik özellik yenidoğan ve küçük bebekleri yaklaşık 5 aylık oluncaya kadar burun solunumu yapmak zorunda bırakır. 5 yaşından küçük çocuklarda hava yolunun en dar yeri krikoid kartilajdır.
- 3 Yenidoğan ve bebeklerde sol ventrikül iyi gelişmemiş ve düşük komplianslı olduğundan kardiyak atım hacmi göreceli olarak uyumsuzdur. Bu nedenle kalp debisi kalp hızına çok bağımlıdır.
- 4 İnce cilt, düşük vücut yağ miktarı ve vücut ağırlığına göre göreceli olarak daha yüksek bir yüzey alanı nedeniyle yenidoğanlarda çevreye ısı kaybı daha fazladır. Isı kaybı yeterince ısıtılmamış ameliyat odaları ortamına ve oda ısısındaki intravenöz sıvı uygulanmasına ve kuru anestezik gazlara uzun süreli maruz kalmayla ve anestezik ajanların ısı regülasyonuna doğrudan etkisiyle daha da kötüleşebilir. Hipotermi anesteziden geç uyanma, kardiyak aritmiler, solunum depresyonu, pulmoner vasküler rezistans artışı ve anesteziklere ve diğer ajanlara hassasiyet artışına neden olur.
- 5 Yenidoğanlar, bebekler ve küçük çocuklar, daha büyük çocuklar ve erişkinlere göre göreceli olarak daha yüksek alveolar ventilasyon ve daha düşük FRC'ye sahiptirler. Bu yüksek dakika ventilasyonu ve FRC oranı ve damardan zengin organların kan akımının göreceli olarak daha fazla olması, alveollerdeki anestezik konsantrasyonunun hızla yükselmesine katkı yapar ve inhalasyon indüksiyonunu hızlandırır.
- 6 Halojenli ajanların minimum alveoler konsantrasyon (MAK)'ı bebeklerde yenidoğan ve erişkinlerden daha yüksektir. Diğer ajanlardan farklı olarak, sevofluranın MAK'ında yenidoğan ve bebekler arasında artış görülmeyebilir. Sevofluranın halotandan daha büyük bir tedavi indeksine sahip olduğu görülmektedir ve pediatrik anestezide tercih edilen bir indüksiyon ajanı haline gelmiştir.
- 7 Çocuklar süksinilkolin uygulamasından sonra kardiyak aritmiler, hiperkalemi, rabdomiyoliz, miyoglobini,

—Devamı sonraki sayfada

Devamı—

massester spazmı ve malign hipertermi (MH) gelişmesine erişkinlerden daha yatkındırlar. Bir çocukta süksinilkolin uygulamasından sonra beklenmedik şekilde kardiyak arrest gelişirse hemen hiperkalemi tedavisine başlanmalıdır.

- 8 Erişkinden farklı olarak, atropinle ön tedavi yapılmayan pediatrik hastalarda ilk doz süksinilkolinin uygulamasından sonra derin bradikardi ve sinus düğümü arresti gelişebilir.
- 9 Genel anestezi ve endotrakeal entübasyondan önceki 2-4 hafta içindeki bir viral enfeksiyonun, çocuklarda wheezing (hışıltılı solunum), laringospazm, hipoksemi ve atelektazi gibi perioperatif pulmoner komplikasyonların riskini artırdığı görülmektedir.
- 10 Pediatrik hastalarda, malign hipertermi riski daha yüksek ve intraoperatif hipotermi ve hipertermi duyarlılığının daha fazla olması nedeniyle vücut ısısı yakından izlenmelidir.

- 11 Küçük pediatrik hastalarda hata sınırlarının çok kısıtlı olması nedeniyle sıvı tedavisi çok titiz bir şekilde yapılmalıdır. Doğru ölçümleme için programlanabilir bir infüzyon pompası veya derecelendirilmiş bir mikrodamlılık kullanılmalıdır. Gereğinden fazla sıvı uygulanmasını en aza indirmek için ilaçlar düşük ölü-boşluklu bir tüple verilmelidir.
- 12 Laringospazm, hastanın genellikle ya uyanırken (gözlerin açılması) veya derin anestezi altında olduğu sırada ekstübe edilmesi ile bertaraf edilebilir; her iki yöntem de savunulmaktadır. Ancak, bu iki uç arasındaki dönemde ekstübasyonun genellikle tehlikeli olduğu kabul edilir.
- 13 Musküler distrofi nedeniyle skolyozu olan hastalar malign hipertermi kardiyak disritmiler ve süksinilkoline bağlı beklenmeyen etkilere (hiperkalemi, miyoglobinüri ve sürekli kas kasılmaları) yatkınlık gösterirler.

Pediatrik anestezi, basitçe küçük hastalar için ilaç dozlarını ve ekipmanı ayarlamaktan çok daha fazlasını içerir. Yenidoğanlar (0-1 ay), bebekler (1-12 ay), yeni yürümeye başlayan çocuklar (süt çocukluğu) (12-24 ay) ve küçük çocukların (2-12 yaş) farklı anestezi gereksinimleri vardır. Güvenli bir anestezi, her grubun fizyolojik, anatomik ve farmakolojik özelliklerine dikkat edilmesini gerektirir (Tablo 42-1). Risk genellikle yaşla ters orantılıdır ve bebekler daha büyük çocuklara göre anestezi ilişkili morbidite ve mortalite açısından çok daha fazla risk altındadır. Ayrıca çocuk hastalar, benzersiz cerrahi ve anestezi stratejiler gerektiren bu hastalıklara karşı hassastır.

ANATOMİK VE FİZYOLOJİK GELİŞİM

Solunum Sistemi

Fetal fizyolojiden neonatal fizyolojiye geçiş Bölüm 40'ta gözden geçirilmiştir. Daha büyük çocuklar

ve yetişkinlerle karşılaştırıldığında, yenidoğanlar ve bebekler daha güçsüz interkostal kaslara ve diyaframlara sahiptir (tip I liflerin azlığına bağlı olarak). Sonuç olarak, ventilasyon daha az verimli, kostalar daha esnek ve hareketli, karınları şişkindir. Alveoller yaklaşık 8 yaşına kadar tamamen olgunlaşır. Solunum hızı yenidoğanlarda artar ve ergenlik döneminde kademeli olarak yetişkin değerlerine düşer. Tidal hacim ve kilogram başına

- 1 ölü boşluk, bu gelişim süresi boyunca neredeyse sabittir. Yenidoğanlar ve bebeklerde alveoller daha az sayıda ve daha küçüktür, bu da akciğer kompliyansını azaltır; aksine, kıkırdaklı göğüs kafesleri göğüs duvarlarını çok kompliyant hale getirir ve hava yolu direncini artırır. Solunum işi artar ve solunum kasları daha kolay yorulur. Bu özellikler, inspirasyon sırasında göğüs duvarının kollapsına ve ekspirasyonda göreceli olarak daha düşük rezidüel akciğer hacimlerine neden olur. Bunun sonucunda fonksiyonel rezidüel kapasite [functional residual capacity (FRC)]'de azalma,

TABLO 42-1 Yenidoğan ve bebekleri yetişkin hastalardan ayıran özellikleri.**Fizyolojik**

- Kalp hızına bağımlı kalp debisi
- Yüksek kalp hızı
- Düşük kan basıncı
- Artmış solunum sayısı
- Artmış metabolizma hızı
- Düşük akciğer kompliansı
- Artmış göğüs duvarı kompliansı
- Düşük fonksiyonel rezidüel kapasite
- Artmış vücut yüzeyinin vücut ağırlığına oranı
- Artmış total vücut suyu içeriği

Anatomik

- Nonkompliant sol ventrikül
- Rezidüel fetal dolaşım
- Zor venöz ve arteriyel kanülasyon
- Büyük baş ve dil
- Dar burun pasajları
- Anterior ve sefale doğru larenks
- Uzun epiglot
- Kısa trakea ve boyun
- Büyük adenoid ve tonsiller
- Zayıf interkostal ve diafragmatik kaslar
- Hava akımına yüksek direnç

Farmakolojik

- İmmatur hepatik biotransformasyon
- Azalmış protein bağlanması
- FA/FI¹'da daha hızlı artma ve daha hızlı indüksiyon ve inhalasyon anesteziklerinden daha hızlı derlenme
- Yüksek minimum alveolar konsantrasyon
- Daha büyük suda eriyen ilaç dağılım volümleri
- İmmatür nöromusküler kavşak

¹FA/FI, fraksiyonel alveolar konsantrasyon / fraksiyonel inspirasyon konsantrasyonu.

apne dönemlerinde (örn. entübasyon girişimleri) oksijen rezervlerini sınırlar ve yenidoğan ve bebekleri ateletaksi ve hipoksemiye yatkın hale getirir. Azalan FRC'nin bu etkileri, yetişkinlerde 3 ila 4 mL/kg/dk.'ya karşı 6 ila 8 mL/kg/dk. olan yenidoğan ve bebeklerde nispeten daha yüksek oksijen tüketimi oranıyla abartılabilir. Ayrıca, yenidoğanlarda ve bebeklerde hipoksik ve hiperkapnik ventilasyon dürtüleri tam olarak gelişmemiştir. Yetişkinlerin aksine bu hastalarda hipoksi ve hiperkapni solunumu baskılayabilir.

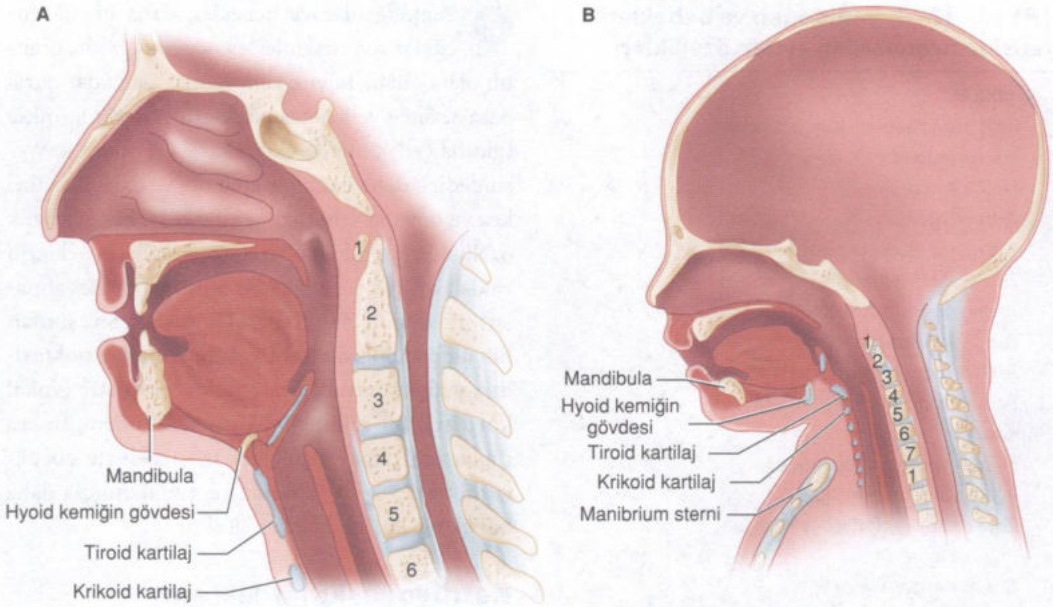
2 Yenidoğanlar ve bebekler, daha büyük çocuklar ve yetişkinlerle kıyaslandığında, orantılı olarak daha büyük kafa ve dila, daha dar nazal pasaj, önde ve kafatasına doğru yerleşik larinke (glottis yetişkinlerde C6'ya karşı C4 omur seviyesindedir), daha uzun bir epiglota ve daha kısa trakea ve boyuna sahiptir (**Şekil 42-1**). Bu anatomik özellikler, yenidoğanların ve küçük bebeklerin yaklaşık 5 aylık olana kadar burundan nefes almalarını zorunlu kılar. **Krikoid kıkırdak, 5 yaşından küçük çocuklarda hava yolunun en dar noktasıdır; yetişkinlerde en dar nokta glottistir (vokal kordlar)**. Bir milimetrelik mukozal ödem, trakea çaplarının daha küçük olması nedeniyle çocuklarda trakea kesit alanında ve gaz akımında daha büyük bir düşüşe neden olacaktır.

Kardiyovasküler Sistem

3 Kardiyak atım hacmi yenidoğanlarda ve bebeklerde olgunlaşmamış, kompliansı olmayan sol ventrikül nedeniyle göreceli olarak sabittir. Bu nedenle kalp debisi kalp hızındaki değişikliklere çok duyarlıdır (bkz. Bölüm 20). Her ne kadar bazal kalp hızı yenidoğanlarda ve bebeklerde yetişkinlere göre daha yüksek olsa da (**Tablo 42-2**), vagal stimülasyon, aşırı doz anestezik veya hipoksi kalp atım hacminde şiddetli azalma ile birlikte hızla bradikardiyi tetikler. Acil veya uzun süreli ameliyat geçiren hasta bebekler, hipotansiyon, asistoli ve intraoperatif ölüme yol açabilen bradikardi ataklarına özellikle yatkın görünmektedir. Sempatik sinir sistemi ve baroreseptör reflekslerin matürasyonu tam değildir. Bebek kardiyovasküler sisteminin, eksojen katekolaminlere yanıtı künüttür. Matürasyonu tam olmayan kalbin, volatil (uçucu) anesteziklerin neden olduğu depresyona ve opioid kaynaklı bradikardiye karşı duyarlılığı daha fazladır. Bebekler hipovolemiye kompensatuar vazokonstriksiyon ile daha az yanıt verebilirler. Yenidoğanlarda ve bebeklerde taşikardisiz hipotansiyon intravasküler hacim azalmasının işareti olabilir.

Metabolizma ve Isı Regülasyonu

Pediyatrik hastalar, yetişkinlere göre her bir kilogram başına daha geniş yüzey alanına sahiptir (vücut kitle indeksi daha küçüktür). Ağırlıktan ziyade metabolizma ve ilişkili parametreler (ok-



ŞEKİL 42-1 Erişkin (A) ve Bebeğin (B) hava yolunun sagittal kesiti. (Snell RS, Katz J: *Clinical Anatomy for Anesthesiologists*. Appleton and Lange, 1988. izniyle kopyalanmıştır).

sijen tüketimi, CO₂ üretimi, kalp debisi ve alveolar ventilasyon) yüzey alanıyla daha iyi ilişkilidir.

4 Yenidoğanlarda, derinin ince, yağ içeriğinin düşük, vücut yüzey alanının ağırlığa göre büyük olması çevreye ısı kaybını artırır. Bu sorun, uzun süre yeterince ısıtılmamış ameliyathanede kalınması, oda sıcaklığında intravenöz veya irri-gasyon sıvıları ve kuru anestezik gazların uygu-

lanmasıyla daha da kötüleşebilir. Anestezik ajanlar ısı regülasyonunu bozar (bkz. Bölüm 52). Hafif derecede hipotermi bile anesteziden uyanmada gecikmeye, kardiyak aritmilere, solunum depresyonuna, pulmoner vasküler dirençte artışa ve ayrıca anesteziklere, nöromusküler blokerlere ve diğer ajanlara karşı da artan duyarlılığa neden olabilir. Yenidoğanlar, kahverengi yağ metabolizması (titremesiz ısı üretimi) ve hepatik oksidatif fosforilasyonu daha termojenik bir yola kaydırarak ısı üretirler. Yağ depoları henüz yetersiz olduğundan prematürelerin ve hasta yenidoğanların kahverengi yağ metabolizması önemli ölçüde kısıtlıdır. Üstelik volatil anestezikler bu süreci engellerler.

TABLO 42-2 Vital bulgularda yaşa bağlı değişiklikler¹.

Yaş	Solunum Hızı	Kalp Hızı	Arteriyel Kan Basıncı	
			Sistolik	Diastolik
Yenidoğan	40	140	65	40
12 ay	30	120	95	65
3 yıl	25	100	100	70
12 yıl	20	80	110	60

¹Değerler çeşitli kaynaklardan türetilen ortalama değerlerdir. Normal aralıklar, bunlardan %25-50'ye kadar sapma gösteren ölçümleri içerebilir.

Böbrek ve Gastrointestinal Fonksiyon

Böbrek fonksiyonu genellikle 6 aylıkken normal değerlere (düzeltilmiş yaşa göre) yaklaşır, ancak bu çocuk 2 yaşına gelene kadar gecikebilir. Prematüre yenidoğanlar renal matürasyon eksikliğini sıklıkla aşağıdakilerden bir veya daha fazlasıyla ortaya koyarlar: kreatinin klirensinde azalma, sod-

yum retansiyonunda bozulma, glukoz atılımında bozulma, bikarbonat geri emiliminde bozulma, konsantrasyon ve dilüsyon kabiliyetinde azalma. Bu anormallikler yenidoğanlarda uygun sıvı uygulamasının önemini vurgulamaktadır.

Yenidoğanlarda gastroözofageal reflü olasılığı da yüksektir. Matür olmayan karaciğer, ilaçları ve diğer molekülleri daha az konjuge eder.

Glukoz Homeostazisi

Yenidoğanların glikojen depolarının nispeten az olması, onları hipoglisemiye yatkın hale getirir. Genel olarak, hipoglisemi açısından en büyük risk altındaki yenidoğanlar; prematüre veya gebelik yaşına göre küçük olanlar, total parenteral beslenme uygulananlar veya annesi diyabetik olanlardır.

FARMAKOLOJİK FARKLILIKLAR

Pediyatrik ilaç doz hesabı, kolaylık sağlamak için tipik olarak kilogram başına olarak yapılır (Tablo 42-3), ancak ağırlık ayarlamalarının doğrusal bir şekilde yapılmadığı allometrik doz hesabının da güçlü savunucuları vardır. Erken çocukluk döneminde, bir hastanın ağırlığı, yıl cinsinden yaşa göre tahmin edilebilir:

$$50. \text{ persantil ağırlığı (kg)} = (\text{Yaş} \times 2) + 9$$

İlaç dozunun ağırlığa göre belirlenmesinin aksine, allometrik ilaç dozu hesaplamaları; orantısız şekilde pediatrik intravasküler ve hücre dışı sıvı kompartmanlarının daha geniş olması, hepatik biyotransformasyon yollarının matürasyon eksikliği, organ kan akımlarının fazlalığı, protein azlığı,

TABLO 42-3 Pediatrik ilaç dozları.

İlaç	Yorum	Dozaj
Asetaminofen	Rektal PO İV (yaş >2 yıl) Maksimum (günlük)	40 mg/kg 10–20 mg/kg 15 mg/kg 60 mg/kg
Adenozin	Hızlı İV bolus Tekrar dozu Maksimum doz	0.1 mg/kg 0.2 mg/kg 12 mg
Albuterol	Nemlendirilmiş	1.25–2.5 mg mL salin içinde
Alfentanil	Anesteziye ek (İV) idame infüzyonu	20–25 mcg/kg 1–3 mcg/kg/dk.
Aminofilin	20 dk.'dan uzun sürede yükleme dozu (İV) idame dozu (terapotik sınır: 10–20 mg/mL)	5–6 mg/kg 0.5–0.9 mg/kg/sa.
Amiodarone	Yükleme dozu (İV) Tekrar dozu (yavaşça) İnfüzyon Maksimum doz	5 mg/kg 5 mg/kg 5–10 mcg/kg/dk. 20 mg/kg/gün
Amoksisilin	PO	50 mg/kg
Ampisilin	İV	50 mg/kg
Ampisilin-Sülbaktam	İV	25–50 mg/kg
Atraküryum	Entübasyon (İV)	0.5 mg/kg

(Devam ediyor)

TABLO 42-3 Pediatrik ilaç dozları. (Devamı)

İlaç	Yorum	Dozaj
Atropin	İV İM Minimum doz Premedikasyon (PO)	0.01–0.02 mg/kg 0.02 mg/kg 0.1 mg 0.03–0.05 mg/kg
Bretilyum	Yükleme dozu (İV)	5 mg/kg
Kafein	İV	10 mg/kg
Kalsiyum klorid	İV (yavaşça)	5–20 mg/kg
Kalsiyum glukonat	İV (yavaşça)	15–100 mg/kg
Sefazolin	İV	25 mg/kg
Sefotaksim	İV	25–50 mg/kg
Sefotetan	İV	20–40 mg/kg
Sefoksitin	İV	30–40 mg/kg
Seftazidim	İV	30–50 mg/kg
Seftriakson	İV	25–50 mg/kg
Sefuroksim	İV	25 mg/kg
Kloral hidrat	PO Rektal	25–100 mg/kg 50 mg/kg
Simetidin	İV veya PO	5–10 mg/kg
Sisatraküryum	Entübasyon (İV)	0.15 mg/kg
Klindamisin	İV	20 mg/kg
Dantrolen	Başlangıç doz (İV) Maksimum doz ilk deneme	2.5 mg/kg 10 mg/kg 4 J/kg
Desmopresin	İV	0.2–0.4 mcg/kg
Dekzametazon	İV	0.1–0.5 mg/kg
Dekstroz	D25W veya D50W (İV)	0.5–1 g/kg
Digoksin	İV 24 sa.'te üçe bölünmüş dozlar (İV)	0.1–0.2 mg/kg 15–30 mcg/kg
Diltizem	2 dk.'dan uzun sürede İV	0.25 mg/kg
Difenhidramin	İV, İM, veya PO	1 mg/kg
Dobutamin	İnfüzyon	2–20 mcg/kg/dk.
Dolasetron	İV	0.35 mg/kg
Dopamin	İnfüzyon	2–20 mcg/kg/dk.

(devam ediyor)

TABLO 42-3 Pediatrik ilaç dozları. (Devamı)

İlaç	Yorum	Dozaj
Droperidol	İV	50–75 mcg/kg
Edrofonyum	Paralizinin derecesine göre (IV)	0.5–1 mg/kg
Efedrin	İV	0.1–0.3 mg/kg
Epinefrin	İV bolus Endotrakeal doz infüzyon	10 mcg/kg 100 mcg/kg 0.05–1 mcg/kg/dk.
Epinefrin, %2.25 rasemik	Nemlendirilmiş	0.05 mL/kg 3 mL salin içinde
Esmolol	İV bolus İV infüzyon	100–500 mcg/kg 25–200 mcg/kg/dk.
Famotidin	İV	0.15 mg/kg
Fentanil	Ağrı kesici (İV) Ağrı kesici (intranazal) Premedikasyon (Oralet) Anesteziye ek ajan (İV) idame infüzyonu Ana anestetik (İV)	1–2 mcg/kg 2 mcg/kg 10–15 mcg/kg 1–5 mcg/kg 2–4 mcg/kg/h 50–100 mcg/kg
Flumazinil	İV	0.01 mg/kg
Fosfentoin	İV	15–20 mg/kg
Furosemid	İV	0.2–1 mg/kg
Gentamisin	İV	2 mg/kg
Glucagon	İV	0.5–1 mg
Glukoz	İV	0.5–1 g/kg
Glikopirolat	İV	0.01 mg/kg
Granisetron	İV	0.04 mg/kg
Heparin	İV (kalp ameliyatı hariç) Kalp ameliyatı dozu	100 ünite/kg 300–400 ünite/kg
Hidrokortizon	İV	1 mg/kg
Hidromorfon	İV	15–20 mcg/kg
Ibuprofen	PO	4–10 mg/kg
İmipenem	İV	15–25 mg/kg
Inamrinon	Yükleme (İV) İdame	1.5 mg/kg 5–10 mcg/kg/dk.

(devam ediyor)

TABLO 42-3 Pediatrik ilaç dozları. (Devamı)

İlaç	Yorum	Dozaj
İnsülin	İnfüzyon	0.02–0.1 ünite/kg/sa.
İzoproteronol	İnfüzyon	0.1–1 mcg/kg/dk.
Ketamin	İndüksiyon (İV) İndüksiyon (İM) İndüksiyon (rektal) İdame infüzyonu Premedikasyon (PO) Sedasyon (İV)	1–2 mg/kg 6–10 mg/kg 10 mg/kg 25–75 mcg/kg/dk. 6–10 mg/kg 0.5–1 mg/kg
Ketorolak	İV	0.5–0.75 mg/kg
Labetalol	İV	0.25 mg/kg
Lidokain	Yükleme İdame	1 mg/kg 20–50 mcg/kg/dk.
Magnezyum sülfat	İV (yavaşça) Maksimum tek doz	25–50 mg/kg 2 g
Mannitol	İV	0.25–1 g/kg
Meperidin	Ağrı kesici (İV)	0.2–0.5 mg/kg
Metohexital	İndüksiyon (İV) İndüksiyon (rektal) İndüksiyon (İM)	1–2 mg/kg 25–30 mg/kg 10 mg/kg
Metilprednizolon	İV	2–4 mg/kg
Metaklorpromid	İV	0.15 mg/kg
Metronidazol	İV	7.5 mg/kg
Midazolom	Premedikasyon (PO) Maksimum doz (PO) Sedasyon (İM) Sedasyon (İV)	0.5 mg/kg 20 mg 0.1–0.15 mg/kg 0.05 mg/kg
Milrinon	Yükleme dozu (İV) İdame	50–75 mcg/kg 0.375–0.75 mcg/kg/dk.
Morfin	Ağrı kesici (İV) Premedikasyon (İM)	0.025–0.1 mg/kg 0.1 mg/kg
Naloksan	İV	0.01 mg/kg
Neostigmin	Paralizin derecesine göre (İV)	0.04–0.07 mg/kg
Nitrogliserin	İV	0.5–3 mcg/kg/dk.
Nitroprussid	İnfüzyon	0.5–4 mcg/kg/dk.

(devam ediyor)

TABLO 42-3 Pediatrik ilaç dozları. (Devamı)

İlaç	Yorum	Dozaj
Norepinefrin	İnfüzyon	0.05–2 mcg/kg/dk.
Ondansetron	İV	0.1 mg/kg
Oksasilin	İV	50 mg/kg
Pankuronyum	İV	0.1 mg/kg
Penisilin G	İV	50,000 ünite/kg
Pentobarbital	Premedikasyon (İM)	1–2 mg/kg
Fenobarbital	Antikonvülzan doz (İV)	5–20 mg/kg
Fentolamin	İV	30 mcg/kg
Fenilefrin	İV	1–10 mcg/kg
Fenitoin	İV yavaş	5–20 mg/kg
Fizostigmin	İV	0.01–0.03 mg/kg
Prednizolon	PO	1 mg/kg
Prokainamid	Yükleme dozu (İV)	15 mg/kg
Propofol	İndüksiyon (İV) İdame infüzyon	2–3 mg/kg 60–250 mcg/kg/dk.
Propranolol	İV	10–25 mcg/kg
Prostaglandin E1	İnfüzyon	0.05–0.1 mcg/kg/dk.
Protamin	İV	1 mg/100 ünite heparin
Ranitidin	İV	0.25–1.0 mg/kg
Remifentanil	İV bolus İV infüzyon	0.25–1 mcg/kg 0.05–2 mcg/kg/dk.
Roküronyum	Entübasyon (İV)	0.6–1.2 mg/kg
Sodyum bikarbonat	İV	1 mEq/kg
Süksinilkolin	Entübasyon (İV) Entübasyon (İM)	1–2 mg/kg 4 mg/kg
Sugammadex ¹	Orta blok Derin blok	2 mg/kg 4 mg/kg
Sufentanil	Premedikasyon (Intranazal) Anestetik ek ajan (İV) İdame infüzyon Ana anestetik ajan (İV)	2 mcg/kg 0.5–1 mcg/kg 0.5–2 mcg/kg/sa. 10–15 mcg/kg

(devam ediyor)

TABLO 42-3 Pediatrik ilaç dozları. (Devamı)

İlaç	Yorum	Dozaj
Tiyopental	İndüksiyon (İV)	5-6 mg/kg
Trimetoprim/sulfametoksazol	İV	4-5 mg/kg
Vankomisin	İV	20 mg/kg
Veküronyum	İV	0.1 mg/kg
Verapamil	İV	0.1-0.3 mg/kg

¹Bu ilaç daha pediatrik uygulama için onaylanmamıştır.

ilaça bağlanma ve daha yüksek metabolik hız gibi yaşa bağlı fizyolojik farklılıkları hesaba katar.

Yenidoğanlar ve bebekler, yetişkinlerden (%50-60) oran olarak daha fazla toplam su içeriğine (%70-75) sahiptir. Yaşla birlikte toplam vücut su içeriği azalırken, yağ ve kas kitlesi artar. Sonuç olarak, birçok intravenöz ilacın (örn. nöromüs-küler blokerler) dağılım hacmi yenidoğanlarda, bebeklerde ve küçük çocuklarda orantısız olarak daha fazladır ve optimal doz (kilogram başına) genellikle daha büyük çocuklar ve yetişkinlerden yüksektir. Yenidoğanlarda yağ ve kas kütlesinin daha düşük oluşu, yeniden dağılımı geciktirerek propofol ve fentanil gibi yağda çözünen ilaçların klinik etki süresini uzatır. Ayrıca yenidoğanlarda glomerüler filtrasyon hızı nispeten az, hepatik kan akımı az, renal tübüler fonksiyon yetersiz ve hepatik enzim sistemleri olgunlaşmamıştır. Karın içi basıncın artması ve abdominal cerrahi hepatik kan akımını daha da azaltabilir. Tüm bu faktörler, yeni doğanlarda ve küçük bebeklerde renal ilaç kullanımını, hepatik metabolizmayı ve ilaçların biliyer atılımını bozabilir. Yenidoğanlarda ayrıca, özellikle lokal anestezikler ve birçok antibiyotik için ilaçların proteinlere bağlanması azalmıştır. Bupivakain söz konusu olduğunda, serbest ilaçtaki bir artış muhtemelen sistemik toksisite riskini artırır.

İnhalasyon Anestezikleri

5 Yenidoğanlar, bebekler ve küçük çocuklar, daha büyük çocuklar ve yetişkinlerle karşılaştırıldığında göreceli olarak daha yüksek alveoler ventilasyona, daha düşük FRC'ye sahiptir. Bu dakika ventilasyonu-FRC oranının daha büyük ol-

ması, beyin kan akımının göreceli olarak daha fazla olması ile bir araya geldiğinde alveoler anestezi konsantrasyonunda hızlı bir artış olmasına katkıda bulunarak inhalasyon indüksiyonunu hızlandırır. Ayrıca, yetişkinlere kıyasla yenidoğanlarda volatil anesteziklerin kan/gaz katsayıları azalır, bu da daha hızlı indüksiyon sürelerine katkıda bulunur ve kazara aşırı doz riskini artırır.

6 Halojenli ajanlar için minimum alveolar konsantrasyon (MAK) bebeklerde yenidoğanlara ve yetişkinlere göre daha yüksektir (Tablo 42-4). Diğer ajanların aksine, yenidoğanlar ve bebekler arasında sevofluranın MAK değerinde artış gösterilememiştir. Nitröz oksit, çocuklarda desfluran veya sevofluranın MAK'ını diğer ajanlarda olduğu gibi artırıyor görünmemektedir.

Yenidoğanların ve bebeklerin kan basıncı, özellikle volatil anesteziklere duyarlı görünmektedir. Bu klinik gözlem, kompensasyon mekanizmalarının (örn. vazokonstriksiyon, taşikardi) daha az gelişmiş olmasına ve immatür

TABLO 42-4 Pediatrik hastalar için yaklaşık MAK¹ değerleri bir atmosferin %'si olarak bildirilmiştir.²

Ajan	Yenidoğan	Bebek	Küçük Çocuk	Erişkin
Halotan	0.90	1.1-1.2	0.9	0.75
Sevofluran	3.2	3.2	2.5	2
İzofluran	1.6	1.8-1.9	1.3-1.6	1.2
Desfluran	8-9	9-10	7-8	6

¹MAK, minimum alveoler konsantrasyon.

²Değerler çeşitli kaynaklardan elde edilmiştir.

myokardın myokardiyal depresyona daha duyarlı olmasına bağlanmıştır. Halotan (artık nadiren kullanılmaktadır) kalbi katekolaminlere duyarlı kılar; bu nedenle halotan anestezisi sırasında lokal anestetik solüsyonlarda tavsiye edilen maksimum epinefrin dozu azaltılır. Kardiyovasküler depresyon, bradikardi ve aritmiler sevofluran ile halotandan seyrek görülür. Sevofluran ve halotanın indüksiyon sırasında hava yolunu tahriş etme veya soluk tutma veya laringospazma neden olma olasılığı diğer uçucu ajanlara göre daha düşüktür (bkz. Bölüm 8). Genel olarak; volatil anesteziğin ventilasyonu büyük çocuklara göre bebeklerde daha fazla baskılandığı görülmektedir. Sevofluran solunum depresyonunu en az yapıyor gibi görünmektedir. Halotan kaynaklı hepatik disfonksiyon, puberte öncesi çocuklarda yetişkinlerden çok daha nadirdir. Çocuklarda sevofluran anestezisi sırasında florür üretimine bağlanan renal toksisite vakası bildirilmemiştir. Pediatrik anestezide inhalasyon indüksiyonu için sevofluran tercih edilen ajandır.

Sevofluran veya desflurandan derlenme hızlıdır, ancak her iki ajan da özellikle küçük çocuklarda derlenme ajitasyonu veya deliryum ile ilişkilidir. Sonuncusu nedeniyle, bazı klinisyenler sevofluran indüksiyonunu takiben anestezide idamesinde izofluran'a geçer (sonraki tartışmaya bakınız).

Nonvolatil (Uçucu olmayan) Anestezikler

Ağırlığa göre doz belirlemesi yapıldığında, bebekler ve küçük çocuklar yetişkinlerle karşılaştırıldığında daha büyük bir dağılım hacmi nedeniyle daha yüksek dozlarda propofole ihtiyaç duyarlar. Ayrıca çocuklarda propofolün eliminasyon yarı ömrü daha kısa plazma klirensi de daha yüksektir. Tek bir bolus uygulamadan derlenme yetişkinlerdekinden önemli ölçüde farklı değildir; ancak sürekli bir infüzyonu takiben derlenme daha hızlı olabilir. Aynı nedenlerle, çocuklarda anestezinin sürdürülmesi için ağırlığa göre doz hesabında infüzyon hızlarının artırılması gerekebilir (250 mcg/kg/dk'ya kadar). Propofol, mortalite ile ilişkisi nedeniyle yoğun bakım ünitesi (YBÜ)'deki kritik durumdaki pediatrik hastaların uzun süreli sedasyonu için önerilmemektedir. Bu "propofol infüzyon sendromu" en sık kritik durumdaki çocuklarda bildirilmiştir, ancak özellikle yüksek dozlarda (>5 mg/kg/sa.) uzun süreli propofol sedasyonu

uygulanan erişkinlerde de bildirilmiştir. Temel özellikleri rabdomiyoliz, metabolik asidoz, hemodinamik dengesizlik, hepatomegali ve çoklu organ yetmezliğini içerir.

Yetişkinlerle karşılaştırıldığında çocuklarda nispeten daha yüksek dozlarda tiyopental gerekir. Eliminasyon yarı ömrü daha kısadır ve plazma klirensi yetişkinlere göre daha fazladır. Bunun aksine, yenidoğanlar barbitüratlara karşı daha duyarlı görünmektedir. Yenidoğanlarda proteine bağlanma daha az, yarı ömür daha uzun ve klirens yetersizdir. Yenidoğanlar için tiyopental indüksiyon dozu 3 ila 4 mg/kg iken bebekler için 5 ila 6 mg/kg'dır.

Opioidler yenidoğanlarda daha büyük çocuklara ve yetişkinlere göre daha potent görünmektedir. Morfin sülfat, özellikle tekrarlanan dozlarda, yenidoğanlarda dikkatli kullanılmalıdır çünkü hepatik konjugasyon ve morfin metabolitlerinin renal klirensi azdır. Sitokrom P-450 yolları yenidoğan döneminin sonunda olgunlaşır. Daha büyük çocuklar, yüksek hepatik kan akımının sonucu olarak göreceli olarak daha yüksek biyotransformasyon ve eliminasyon oranlarına sahiptir. Remifentanil klirensi yenidoğanlarda ve bebeklerde artar, ancak eliminasyon yarılanma ömrü yetişkinlere benzerdir. Yenidoğanlar ve bebekler, yetişkinlerden biraz daha yüksek dozlarda ketamin gerektirebilirse de aradaki fark çok küçüktür. Farmakokinetik değerler yetişkinlerinkinden önemli ölçüde farklı değildir. Etomidat, 10 yaşından küçük hastalarda iyi çalışılmamıştır; büyük çocuklardaki profili yetişkinlerdekine benzer. Midazolam, tüm benzodiazepinler arasında klirensi en hızlı olanıdır, ancak daha büyük çocuklara kıyasla yenidoğanlarda klirensi önemli ölçüde azdır.

Deksmedetomidin, çocuklarda sedasyon ve genel anestezide ilave olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. İntravenöz erişimi olmayan hastalarda sedasyon için deksmedetomidin intranazal (1-2 mcg/kg) verilebilir.

Kas Gevşeticiler

Pek çok nedenden dolayı (farmakodinamik ve vaka karmaşıklıkları dahil), kas gevşeticiler, çocuklarda anestezide indüksiyon sırasında yetişkinlere göre daha az kullanılır. Kuzey Amerika'da birçok çocuğa inhalasyon indüksiyonu, intravenöz kateter yerleştirilmesi ve propofol, opioidler veya lidokainin çeşitli kombinasyonlarının uygulan-

masından sonra laringeal maske hava yolu (LMA) veya endotrakeal tüp takılmaktadır.

Pediyatrik hastalarda tüm kas gevşeticilerin etkisi genellikle daha hızlıdır (%50'ye varan daha az gecikme) çünkü dolaşım süreleri erişkinlere göre daha kısadır. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde intravenöz süksinilkolin (1–1.5 mg/kg) etkisi en hızlı başlayandır (bkz. Bölüm 11). Bebeklere, daha büyük çocuklara ve yetişkinlere kıyasla nispeten daha büyük dağılım hacmi (kilogram başına değerlendirildiğinde) nedeniyle önemli ölçüde daha yüksek dozda süksinilkolin (2–3 mg/kg) verilir. Doz hesabı vücut yüzey alanına dayalıysa bu tutarsızlık ortadan kalkar. **Tablo 42-5**, yaygın olarak kullanılan kas gevşeticileri ve bunların ED₉₅ (uyarılmış seğirmelerin %95'ini azaltan doz) değerlerini vermektedir. Bebekler, daha büyük çocuklara göre önemli ölçüde daha küçük nondepolarizan kas gevşetici dozlarına ihtiyaç duyar (muhtemelen sisatraküryum istisna olabilir). Ayrıca, ağırlığa bağlı olarak, daha büyük çocuklar bazı nöromusküler bloke edici ajanlar için yetişkinlerden daha yüksek dozlara ihtiyaç duyar (örn. atraküryum, bkz. Bölüm 11).

Yenidoğanların nondepolarizan kas gevşeticilere yanıtı değişkendir. Bunun için popüler açıklamalar arasında “nöromusküler kavşağın olgunlaşmamış oluşu” (prematüre yenidoğanlarda), duyarlılıkta artış olması eğilimi (kanıtlanmamış), ilaç konsantrasyonlarını azaltan (kanıtlanmış) orantısız olarak daha büyük bir ekstrasellüler kompartman ile dengelenme yer alır. Yenidoğan hepatik fonksiyonunun göreceli olarak immatür oluşu, esas olarak hepatik metabolizmaya bağlı

olan ilaçların (örn. roküronyum, veküronyum, panküronyum) süresini uzatır. Atraküryum ve sisatraküryum hepatik biyotransformasyona bağlı değildir ve güvenilir bir şekilde orta etkili kas gevşeticiler olarak davranırlar.

7 Çocuklar, süksinilkolin ile ilişkili kardiyak aritmiler, hiperkalemi, rabdomiyoliz, miyoglobini, masseter spazmı ve malign hipertermiye (bkz. Bölüm 52) karşı yetişkinlerden daha hassastır. Bir çocukta süksinilkolin uygulamasını takiben kardiyak arrest geliştiğinde, acil hiperkalemi tedavisi başlatılmalıdır. Uzun süreli resüsitasyon çabaları (potansiyel olarak kardiyopulmoner bypass dahil) gerekebilir. Bu nedenle, çocuklarda ve ergenlerde rutin elektif kas gevşemesinde entübasyon için süksinilkolin kullanılmamalıdır.

8 Önden atropin verilmeksizin ilk süksinilkolin dozunu takiben çocuklarda derin bradikardi ve kalp durması (*sinus node arrest*) olabilir. Bu nedenle, çocuklarda süksinilkolin öncesinde atropin (en az 0.1 mg) yaygın olarak uygulanır. Çocuklarda intravenöz süksinilkolin için genel olarak kabul edilen endikasyonlar, midenin “dolu” olması ve pozitif basınçlı ventilasyona yanıt vermeyen laringospazm ile hızlı seri indüksiyonu içerir. İntravenöz erişim sağlanmadan önce hızlı kas gevşemesi gerektiğinde (örn. midesi dolu tok hastalarda inhalasyon indüksiyonlarında), intramusküler atropin (0.02 mg/kg) ile intramusküler süksinilkolin (4–6 mg/kg) kullanılabilir. Bazı klinisyenler, acil durumda alternatif bir yol olarak süksinilkolinin intralingual (orta hatta 2 mg/kg) yolla uygulanmasını savunmaktadır.

Pek çok klinisyen, nondepolarizan nöromusküler bloker ajanların içinde en hızlı etkili olması nedeniyle, pediatrik hastalarda rutin entübasyon için tercih edilen ilaç (intravenöz kas gevşetici kullanılacağı zaman) roküronyumu (0.6 mg/kg intravenöz) düşünmektedir (bkz. Bölüm 11). Roküronyumun daha yüksek dozları (0.9–1.2 mg/kg), sürenin uzun olması (90 dk'ya kadar) sorun değilse, birçok klinisyen tarafından hızlı seri indüksiyon için tercih edilir. Roküronyum, intramusküler uygulama (1.0–1.5 mg/kg) için yeterince incelenmiş tek nondepolarizan nöromusküler blokerdir, ancak etkinin başlaması 3 ila 4 dk. gerektirir. Küçük bebeklerde, özellikle kısa girişimler için atraküryum veya cisatraküryum tercih edilebilir, çünkü bu ilaçlar kısa ila orta etki sürelidir.

TABLO 42-5 Bebek ve çocuklarda kas gevşeticiler için yaklaşık ED₉₅¹

Ajanlar	Bebekler ED ₉₅ (mg/kg)	Çocuklar ED ₉₅ (mg/kg)
Süksinilkolin	0.7	0.4
Atraküryum	0.25	0.35
Sisatraküryum	0.05	0.06
Röküronyum	0.25	0.4
Veküronyum	0.05	0.08
Panküronyum	0.07	0.09

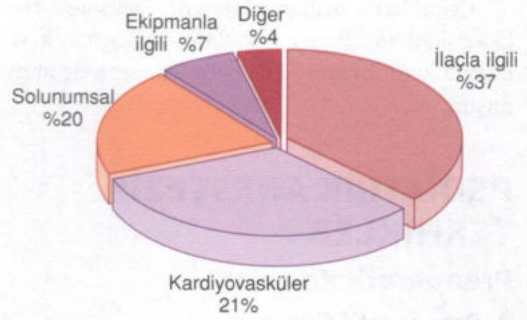
¹Nitroz oksit/oksijen anestezisi sırasında ortalama değerler.

Yetişkinlerde olduğu gibi, kas gevşeticilerin etkisi periferik sinir stimülatörü ile izlenmelidir. Duyarlılık hastalar arasında önemli ölçüde değişir. Geçmişte, nondepolarizan blokaj tipik olarak neostigmin (0.03–0.07 mg/kg) veya edrofonyum (0.5–1 mg/kg) ve bir antikolinergik ajan (glikopirilat, 0.01 mg/kg veya atropin, 0.01–0.02 mg/kg) ile geri döndürülüyordu. Günümüzde, rokuronyum ve veküronyum için spesifik bir antagonist olan sugammadex, bu ajanlar için tercih edilen geri döndürücü (*reversal*) ajandır.

PEDİATRİK ANESTEZİ RİSKİ

Pediatrik Perioperatif Kardiyak Arrest kayıtları [Pediatric Perioperative Cardiac Arrest (POCA) Registry] 1994'ten beri uygulanan milyonlarca pediatrik anestezi kayıtlarının raporlarını içerir. Anesteziden derlenirken veya sonrasında kardiyak arrest veya ölüm gelişen çocukların vaka kayıtları, anestezi ile olası herhangi bir ilişki açısından araştırılmıştır. Anestezi kaynaklı 289 kardiyak arrest olgusunun 150'sinde tutuklamaya katkıda bulunduğu hükmedilmiştir. Bu nedenle, pediatrik anestezi vakalarında kardiyak arrest riski yaklaşık 10.000'de 1.4 gibi görünmektedir. Kardiyak arrest geçiren hastaların %33'ü Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği [American Society of Anesthesiologists (ASA)] fiziksel risk sınıflandırmasına göre 1 veya 2 olarak bulundu. Çocuklarda anesteziye bağlı tüm kardiyak arrestlerin %55'i bebeklerde idi; Kardiyak arrest sonrası mortalite %26 idi. Kalıcı hasar %6 olmakla birlikte çoğunluğun (%68) ya hiç yaralanması olmadı ya da sadece geçici yaralanması oldu. Mortalite; ASA fiziksel risk sınıfı 1 ve 2 olarak sınıflandırılan hastalarda %4 iken, ASA fiziksel risk durumu 3 ila 5 olanlarda %37 olarak bulunmuştur. Erişkinlerde olduğu gibi mortalite riskinde artış ASA fiziksel risk durumunun 3 veya daha yüksek olması ve acil cerrahi ile ilişkilidir.

Kardiyak arrestlerin çoğu anestezi induksiyonu sırasında meydana gelmiş; sıklıkla arrestten önce bradikardi, hipotansiyon ve düşük SpO₂ gelişmiştir. Çoğu kalp durmasının ilaca bağlı olduğuna karar verilmiştir (Şekil 42-2). Tek başına veya diğer ilaçlarla kombinasyon halinde halotandan kaynaklanan kardiyovasküler depresyonun, ilaca bağlı tüm arrestlerin üçte ikisinden sorumlu olduğuna inanılıyordu. Diğer bir %9'luk oran ise



ŞEKİL 42-2 Pediatrik hastalarda kardiyak arrestin mekanizması, "POCA Kayıt" verileri baz alınmıştır.

çoğunlukla kaudal enjeksiyon girişiminden önce, lokal anesteziğin negatif aspirasyonun ardından intravasküler enjeksiyonundan kaynaklanmıştır.

Çoğu zaman varsayılan kardiyovasküler mekanizmaların bilinen bir etiolojisi yoktur; bu vakaların %50'den fazlasında hastada konjenital kalp hastalığı bulunmaktaydı. Kardiyovasküler bir mekanizmanın tanımlanabildiği durumlarda, çoğunlukla kanama, transfüzyon veya yetersiz veya uygun olmayan sıvı tedavisi ile ilişkiliydi. Bu çalışmalar, Rejyonal tekniklerin (ve muhtemelen ilgili risklerin) bariz olarak daha yaygın kullanıldığı neredeyse "halotansız" modern, çağda yeniden yapılmayı beklemektedir.

Solunumla ilgili yaralanma sebepleri laringospazm, hava yolu obstrüksiyonu ve zor entübasyondur (azalan sıra ile). Sıklıkla laringospazm induksiyon sırasında meydana gelmiştir. Hava yolu obstrüksiyonu veya entübasyon güçlüğü ile ilişkili kardiyak arrest gelişen hastaların neredeyse tamamında alta yatan en az bir majör hastalık vardı. Ekipmanla ilgili en yaygın kardiyak arrest, santral venöz kateterizasyon girişimi sırasında meydana gelmişti (örn. pnömotoraks, hemotoraks veya kardiyak tamponad).

Son yıllarda bilimsel ve kamuoyu ilgisi artarak, genel anestezi ajanlarının bebeklerin ve küçük çocukların beyinleri için toksik olup olmadığına odaklanmıştır. Hayvanlar üzerindeki deneysel veriler sürekli olarak endişe verici olmuştur, ancak şu anda mevcut olan klinik veriler, hayvanlarda gözlemlenenlerle kıyaslanabilecek olumsuz sonuçlar belirlemedi. Bu alandaki ilerleme, Uluslararası Anestezi Araştırma Derneği (*International Anesthesia Research Society*) tarafından yürütülen SmartTots web sitesinde (www.smarttots.org) takip edilebilir (bkz. Bölüm 8).

Çocuklarda malign hipertermi gelişmesi riski erişkinlerdekinden yüksektir. Bu karmaşık ve önemli konu Bölüm 52'de derinlemesine ele alınmıştır.

PEDİATRİK ANESTEZİK TEKNİKLER

Preoperatif Konular

A. Preoperatif Görüşme

Yaşa, deneyimlere ve matürasyona bağlı olarak, çocuklar anestezi gerektiren işlemlerle karşı karşıya kaldıklarında değişen derecelerde korkarlar. Genellikle yaralanma veya ölüm olasılığından en çok endişe duyan yetişkinlerin aksine, çocuklar endişelerini dile getirdiklerinde acı ve ebeveynlerinden ayrılma konusunda endişelenirler. Yaşa uygun broşürler ve videolar ya da turlar, çocukları da ebeveynleri de hazırlamaya yardımcı olabilir. Zaman varsa, anestezi ve ameliyat süreci yaşa uygun terimlerle önümüzde ne beklediğini anlatarak açıklığa kavuşturulabilir. Örneğin, anestezi, görüşme sırasında oynaması için çocuğa anestezi maskesini getirebilir ve bunu astronotların kullandığı bir şey olarak tanımlayabilir. Bazı merkezlerde, anestezi öncesi hazırlıklar ve anestezi indüksiyonu sırasında ebeveynlerin bulunmasına izin verilebilir. Bu, özellikle tekrarlanan girişimler (örn. intratekal kemoterapi uygulaması) geçiren çocuklar üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahip olabilir. Ne yazık ki, ayaktan tedavi ve "günübirlik" cerrahiler, yoğun bir ameliyathane programıyla birleştiğinde, genellikle ebeveynlerin ve hastaların yeterince rahatlatılması güçtür. Bu nedenle, premedikasyon (aşağıda tartışılmaktadır) yardımcı olabilir. Bazı pediatri hastanelerinde, ebeveynlerin bulunmasına ve anestezi indüksiyonları için daha sessiz bir ortama izin vermek için ameliyathanelerinin bitişiğinde indüksiyon odaları vardır.

B. Yakın Zamanda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçirilmesi

Çocuklar sıklıkla viral bir üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE)'nin belirti ve semptomlarıyla (ateş, öksürük veya boğaz ağrısıyla birlikte burun akıntısı) ameliyata gelirler. Burun akıntısının enfeksiyöz nedeni ile alerjik veya vazomotor nedeni arasında ayrım yapmak için girişimlerde bulunulmalıdır. Genel anestezi ve endotrakeal entübasyondan 2 ila 4 hafta önce viral bir enfeksi-

yon, çocuğu hırıltı (10 kat), laringospazm (5 kat), hipoksemi ve ateletazi dahil perioperatif pulmoner komplikasyonlar için yüksek risk altına sokar. Bu, özellikle çocuğun şiddetli öksürüğü, yüksek ateşi veya ailede reaktif hava yolu hastalığı öyküsü varsa daha da olasıdır. Öte yandan, çocuklar neredeyse her ay hafif ÜSYE geçirebilirler. Çocukların ÜSYE geçirmedikleri veya iyileştikleri bir zaman için anestezi planı yapmak neredeyse olanaksız hale gelir. ÜSYE olan çocuklara anestezi verme kararı tartışmalı olmaya devam etmektedir ve ÜSYE semptomlarının ciddiyetine, ameliyatın aciliyetine ve eşlik eden diğer hastalıkların olup olmamasına dayandırılmalıdır. ÜSYE'si olan bir çocuğa anestezi verileceği zaman, (mümkünse) entübasyondan kaçınarak ve solunan gazları nemlendirerek anti-kolinerjik veya inhale albuterol ile premedikasyon düşünülebilir. Anestezi sonrası derlenme odasında normalden daha uzun süre kalmaları gerekebilir.

C. Laboratuvar Testleri

Preoperatif laboratuvar testlerinin varsa da çok azı uygun maliyetlidir. Bazı pediatri merkezleri, küçük girişimler uygulanan sağlıklı çocuklarda ameliyat öncesi laboratuvar testleri yapılmasını gerekli görmez. Açıkçası, bu durum, belirli nedenlerle ameliyat öncesi testlere ihtiyaç duyan hastaları doğru bir şekilde belirleme sorumluluğunu anestezi uzmanına, cerraha ve çocuk doktoruna yükler.

Kardiyak üfürümleri olan asemptomatik hastaların çoğunda önemli kardiyak patoloji yoktur. Normal çocukların %30'undan fazlasında masum üfürümler ortaya çıkabilir. Bunlar tipik olarak yumuşak, kısa sistolik ejeksiyon üfürümleridir ve en iyi sol üst veya sol alt sternum kenarı boyunca işitilir ve yayılmaz. Sol üst sternal kenardaki masum üfürümler tipik olarak pulmoner kapaktan geçen akıma (pulmoner ejeksiyon) bağlıyken, sol alt kenardakiler tipik olarak sol ventrikülden aortaya akımdan kaynaklanır (*Still's vibratory murmur*). Çocuk doktoru, özellikle bebeklik döneminde yeni teşhis edilmiş bir üfürüm olan hastaları dikkatle değerlendirmelidir. Hasta semptomatik ise (örn. yetersiz beslenme, gelişememe, kolay yorulma) bir pediatrik kardiyolog, ekokardiyografi veya her ikisi ile konsültasyon yapılmalıdır. Yüksek, "sert", holosistolik, diyastolik veya geniş yayılım gösteren üfürümler (veya sınırlı veya bariz azalan

nabızlar) daha fazla değerlendirme ve teşhis koymayı gerektirir.

D. Preoperatif Açlık

Çocuklar yetişkinlere göre dehidratasyona daha yatkın olduklarından, ameliyat öncesi sıvı kısıtlamaları her zaman daha hoşgörülü olmuştur. Bununla birlikte, çeşitli çalışmalar, ameliyat planlanan pediatrik hastalarda düşük gastrik pH (<2.5) ve nispeten yüksek rezidüel hacim olduğunu ortaya koymuştur; bu da, çocukların daha önce zannedilenden daha fazla aspirasyon riski altında olabileceğini düşündürmektedir. Aspirasyon insidansının yaklaşık 1:1000 olduğu bildirilmektedir. *Uzun süreli açlığın aspirasyon riskini azaltığına dair kanıt bulunmamaktadır.* İşin aslı, bazı çalışmalar, induksiyondan birkaç saat önce berrak sıvılar alan pediatrik hastalarda rezidüel hacimlerin daha düşük ve gastrik pH'nın yüksek olduğunu göstermiştir (bkz. Bölüm 53). Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği tarafından hazırlanan ameliyat öncesi açlık kılavuzu, bebeklerin induksiyondan 4 sa. öncesine kadar anne sütü ile beslenebileceğini ve induksiyondan 6 sa. öncesine kadar mama veya sıvılar alabileceğini ve "hafif" bir yemek verilebileceğini belirtir. Induksiyondan 2 sa. öncesine kadar berrak sıvılar verilir. Bu öneriler, mide boşalmasında gecikme veya aspirasyon için risk faktörleri olmayan sağlıklı yenidoğanlar, bebekler ve çocuklar içindir. Hangi durum olursa olsun, öneriler için neredeyse hiçbir klinik kanıt yoktur.

E. Premedikasyon

Sedatif premedikasyon yenidoğan ve hasta bebekler için genellikle yapılmaz. Kontrol altına alınamayan ayrılık anksiyetesi sergileyecek gibi görünen çocuklara midazolam (0.3-0.5 mg/kg, maksimum 15 mg) gibi bir sakinleştirici verilebilir. Kas içi enjeksiyondan daha az travmatik olduğu için genellikle oral yol tercih edilir, ancak etki etmesi için 20 ila 45 dk. gerekir. Yatan hastalarda oral ketamin (4-6 mg/kg) ile kombinasyon halinde daha küçük midazolam dozları kullanılmıştır. Koopere olmayan hastalarda intramusküler midazolam (0.1-0.15 mg/kg, maksimum 10 mg) veya atropin (0.02 mg/kg) ile ketamin (2-3 mg/kg) yardımcı olabilir. Rektal midazolam (0.5-1 mg/kg, maksimum 20 mg) veya rektal metohexital (25-30 mg/kg %10'luk solüsyon) da bu gibi durumlar-
da çocuk ebeveynin kucağındayken uygulanabilir.

Bazı klinisyenler burun içi (*intranasal*) deksmedetomidin (1-2 mcg/kg) veya midazolam premedikasyonu uygular. Fentanil loliop olarak da uygulanabilir (Actiq, 5-15 mcg/kg); ancak fentanil seviyeleri intraoperatif olarak yükselmeye devam eder ve postoperatif analjeziye katkıda bulunabilir.

Eskiden, küçük çocuklarda bradikardiye önlemek için rutin olarak antikolinergik ilaçlar verilirdi. Atropin, yenidoğanlarda ve 3 aydan küçük bebeklerde induksiyon esnasında hipotansiyon görülme sıklığını azaltır. Atropin ayrıca küçük hava yollarını ve endotrakeal tüpleri tıkayabilen sekresyonların birikmesini de önleyebilir. Sekresyonlar, ÜSYE olan veya ketamin verilen çocuklar için özellikle sıkıntı yaratabilir. Atropin oral (0.05 mg/kg), intramusküler veya bazen rektal yoldan uygulanabilir. Günümüz pratiğinde, çoğu kişi induksiyon sırasında intravenöz olarak atropin vermeyi tercih etmektedir.

Monitorizasyon

Bebekler ve çocuklar için monitorizasyon gereksinimi küçük modifikasyonlarla birlikte genellikle yetişkinler için olanlara benzerdir. Alarm limitleri (örn. kalp atım hızı için) uygun şekilde ayarlanmalıdır. Cerrahi alanlara girmeyi önlemek için daha küçük elektrokardiyografik elektrot pedleri yararlı olabilir. Kan basıncı ölçüm manşonları uygun boyutta ve doğru yerleştirilmiş olmalıdır. Noninvasif kan basıncı monitörleri bebeklerde ve çocuklarda güvenilirdir. *Prekordiyal veya özofageal bir stetoskop*, kalp atım hızını, kalp seslerinin kalitesini ve hava yolu açıklığını izlemek için pahalı olmayan bir erişim sağlar. Daha az koopere olan hastalarda anestezi induksiyonunun ardından monitörlerin ilk olarak takılması veya bazen (tekrar takılması) gerekebilir.

Nabız oksimetresi (*Pulse oximeter*) ve kapnografi, bebeklerde ve küçük çocuklarda daha da önemli bir rol üstlenir, çünkü hipoksemi ve yetersiz ventilasyon, perioperatif morbidite ve mortalitenin yaygın nedenleri olmaya devam etmektedir. Yenidoğanlarda, preduktal oksijen saturasyonunu ölçmek için nabız oksimetre probu tercihen sağ el veya kulak memesine yerleştirilmelidir. Erişkin hastalarda olduğu gibi, end-tidal CO₂ analizi ventilasyonun yeterliliğinin değerlendirilmesine, kardiyak debideki değişikliklere, endotrakeal tüpün yerleşiminin doğrulanmasına ve malign

hipertermiye erken uyarısına izin verir. Akım aracılı (*mainstream*) analizörler genellikle 10 kg'ın altındaki hastalarda daha az doğrudur. Aspirasyon (*sidestream*) kapnograflarında bile, solunan (baz) CO₂ yanlış bir şekilde yüksek görünebilir ve ekspirasyon (*peak*) CO₂ yanlış bir şekilde düşük olabilir. Hata derecesi, örneklem bölgesini mümkün olduğunca endotrakeal tüpün distal ucuna yakın yerleştirerek, örneklem hattının uzunluğunu azaltarak ve gaz örneklem akım hızlarını (100–150 mL/dk.) düşürerek en aza indirilebilir.

10 Pediatrik hastalarda malign hipertermi riskinin daha yüksek olması ve intraoperatif hipotermi veya hipertermiye eğilim nedeniyle sıcaklık yakından izlenmelidir. Hipotermi riski, ameliyathane ortamını sıcak tutarak (26°C veya daha sıcak), solunan gazları ısıtıp nemlendirerek, ısıtıcı bir battaniye ve ısıtıcı lambalar kullanarak ve tüm intravenöz sıvıları ve irigasyon sıvılarını ısıtarak azaltılabilir. Bu endişeler tüm hastalarda önemli olmakla birlikte yenidoğanlarda kritik öneme sahiptir. Aşırı ısınma çabalarından kaynaklanan yanık kazalarını ve hipertermiyi önlemek için özen gösterilmelidir.

İnvaziv monitörler (örn. arteriyel kanülasyon, santral venöz kateterizasyon) uzmanlık ve yorumlama kabiliyeti gerektirir. Hava kabarcıkları basınçlı tüpten çıkarılmalı ve hava embolisi, istenmeyen heparinizasyon veya sıvı yüklenmesini önlemek için küçük hacimli yıkama sıvıları kullanılmalıdır. Yenidoğanda sıklıkla kanülasyon için sağ radyal arter seçilir çünkü predüktal konumu karotid ve retinal arterlerin oksijen içeriğini yansıtır. Çok küçük yenidoğanlarda femoral arter kateteri uygun bir alternatif olabilir. Sol radyal veya sağ veya sol dorsalis pedis arterleri diğer alternatiflerdir. Kritik olarak hasta yenidoğanlarda göbek arteri kateteri kalabilir. Santral erişim için genellikle internal juguler ven ve subklavian yolu kullanılır. Ultrasonografi internal juguler kateterlerin yerleştirilmesi sırasında kullanılmalıdır ve arteriyel kanülasyon için de faydalı bilgiler sağlar. İdrar çıkışı, intravasküler hacmin ve kalp debisinin yeterliliğinin önemli (ancak ne hassas ne de spesifik) bir göstergesidir. İnvaziv olmayan atım hacmi monitörleri, bebeklerde ve küçük çocuklarda yakın zamanlarda test edilmiştir.

Prematüre veya gebelik yaşına göre küçük yenidoğanlar, total parenteral nutrisyon yapılanlar veya annesi diyabetik olan yenidoğanlar hipogli-

semiye yatkındır. Bu bebeklerde sık sık kan şekeri ölçümleri yapılmalıdır; yenidoğanda 30 mg/dL'nin altındaki, bebeklerde 40 mg/dL'nin altındaki ve çocuklarda 60 mg/dL'nin altındaki (ve yetişkinlerde 80 mg/dL'nin altındaki) seviyeler, acil tedavi gerektiren hipoglisemiyi gösterir. Arteriyel kan gazları, hemoglobin, potasyum ve iyonize kalsiyum konsantrasyonu için kan örneklemesi, büyük bir ameliyat geçiren veya transfüzyon alan kritik hastalarda paha biçilmez olabilir.

İndüksiyon

Genel anestezi indüksiyonu genellikle intravenöz veya inhalasyon teknikleri ile yapılır. İntramüsküler ketamin (5–10 mg/kg) ile indüksiyon, hırçın, özellikle zihinsel engelli veya otistik hastalar gibi belirli durumlar için hatırdı tutulmalıdır. İntravenöz indüksiyon genellikle hasta ameliyathaneye iş gören bir intravenöz kateterle geldiğinde veya uyanık venöz kanülasyona izin verecekse tercih edilir. EMLA (*eutectic mixture of local anesthetic*) kreminin önceden uygulanması (bkz. Bölüm 16), intravenöz kanülasyonu hasta için daha az ağrılı ve ebeveyn ve anestezi için daha az stresli hale getirebilir. Ancak EMLA mükemmel olmadığı gibi tam bir çözüm de değildir. Bazı çocuklar, özellikle geçmişte EMLA ile veya EMLA olmadan çok sayıda iğne yapılmış olanlar, iğneyi görünce kaygılanırlar. Ayrıca, intravenöz kanülasyonun hangi ekstremitede başarılı olacağını tahmin etmek zor olabilir. Son olarak EMLA kreminin etkili olabilmesi için en az 30 ila 60 dk. cilt ile temas halinde kalması gerekmektedir. Topikal anestezi ile uyanık veya sedasyon altında-uyanık entübasyon, yenidoğanlarda ve küçük bebeklerde kritik derecede hasta olduklarında veya potansiyel olarak zor bir hava yolu mevcut olduğunda acil girişimler için düşünülmelidir.

İntravenöz İndüksiyon

Erişkinler ile aynı indüksiyon sırası kullanılabilir: propofol (2–3 mg/kg) ve bunu nondepolarizan bir kas gevşetici (örn. rokuronyum, sisatrakuryum, atrakuryum) veya süksinilkolin takip eder. Biz süksinilkolin öncesinde rutin olarak atropin uyguluyoruz. İntravenöz teknik acil ilaçların uygulanması gerektiğinde intravenöz erişimin hazır olmasını ve aspirasyon riski taşıyan çocukta indüksiyonun hızlı olması avantajlarını içerir. Al-

ternatif olarak (ve pediatri pratiğinde çok yaygın olarak), entübasyon, paralitik bir madde kullanmadan inhalasyon ajanıyla veya inhalasyon ajanı olmadan propofol, lidokain ve bir opiat kombinasyonu verildikten sonra gerçekleştirilebilir. Son olarak pediatrik anestezide yaygın olarak kullanılan LMA'ların yerleştirilmesi için paralitik ajanlara gerek yoktur.

Inhalasyon İndüksiyonu

Çocukların büyük bir kısmı ameliyathaneye damar yolu açılmış olarak gelmez ve neredeyse tamamı iğne batırılma olasılığından korkar. Sevofluranın küçük çocukları birkaç dakika içinde bilinçsiz hale getirmesi ise bir şanstır. Ameliyathaneye girmeden önce sedasyon uygulanan (çoğunlukla oral midazolam ile) ve ne olduğunu anlamadan anestezi alacak kadar uykulu (*steal indüksiyon*) çocuklarda bunu daha kolay buluyoruz. Ayrıca anestezi gazlarının insüflasyonunu yapabilir, maskenin iç kısmına bir damla gıda aroması (örn. portakal yağı) damlatılabilir ve indüksiyonun erken aşamalarında çocuğun oturmasına izin verebilirsiniz. Özel tasarlanmış maskeler ölü boşluğu en aza indirir (bkz. Şekil 19–11).

Yetişkin ve pediatrik anatomi maske ventilasyonu ve entübasyonu etkileyen birçok farklılığa sahiptir. Yaş ve ölçülere uygun ekipman seçilmelidir (Tablo 42–6). Yenidoğanlar ve küçük bebeklerin çoğu zorunlu olarak burundan nefes alırlar

ve kolaylıkla da tıkanır. Airway, aşırı büyük bir dilin düzgün yerleşimine yardımcı olacaktır; yetişkinlerde çok yararlı olan nazal airway, küçük çocuklarda küçük burun deliklerini veya belirgin adenoidleri travmatize edebilir. Üst hava yolu obstrüksiyonunu önlemek için maske ventilasyonu sırasında submandibular yumuşak dokuların baskıya uğramasından kaçınılmalıdır.

Karakteristik olarak çocuklar, kokusu olmayan nitroz oksit (%70) ve oksijen (%30) karışımı solmaya ikna edilebilir. Her birkaç nefeste bir %0,5'lik artışlarla sevofluran (veya halotan), gaz karışımına eklenebilir. Daha önce tartışıldığı gibi, çoğu durumda sevofluran'ı tercih ediyoruz. Inhalasyon indüksiyonunda desfluran ve izofluran, daha sık öksürük, soluk tutma ve laringospazm görülmesiyle ilişkili olan keskin kokuları nedeniyle kullanılmamalıdır. Kooperasyon kurulabilen hastalarda indüksiyonu hızlandırmak için sevofluran (%60 nitroz oksit içinde %7–8 sevofluran) ile tek (bazen iki) soluk indüksiyon tekniği kullanıyoruz. Yeterli anestezi derinliği sağlandıktan sonra intravenöz yol açılabilir ve entübasyonu kolaylaştırmak için propofol ve bir opioid (veya bir kas gevşetici) uygulanabilir. Hastalar tipik olarak, herhangi bir uyarının laringospazmı başlatabileceği heyecanlı bir aşamadan geçerler. Nefes tutma laringospazmdan ayırt edilmelidir. Sabit 10 cm'lik pozitif ekspiryum sonu basıncı uygulaması genellikle laringospazmı çözecektir.

TABLO 42–6 Çocuklarda havayolu ekipmanlarının boyutları.

	Prematüre	Yenidoğan	Bebek	Yürüme Çağı	Küçük Çocuk	Büyük Çocuk
Yaş	0–1 ay	0–1 ay	1–12 ay	1–3 yıl	3–8 yıl	8–12 yıl
Ağırlık (kg)	0.5–3	3–5	4–10	8–16	14–30	25–50
Trakeal (ET) tüp (mm iç çap)	2.5–3	3–3.5	3.5–4	4–4.5	4.5–5.5	5.5–6 (kafli)
ET derinliği (dudak kenarı cm)	6–9	9–10	10–12	12–14	14–16	16–18
Sakşın kateteri (F)	6	6	8	8	10	12
Laringoskop bleydi	00	0	1	1.5	2	3
Maske boyutu	00	0	0	1	2	3
Oral airway	000–00	00	0 (40 mm)	1 (50 mm)	2 (70 mm)	3 (80 mm)
Laringeal maske airway (LMA#)	—	1	1	2	2.5	3

¹ET, endotrakeal tüp.

Alternatif olarak anestezi, volatil anestezi konsantrasyonunu artırarak anestezi düzeyini derinleştirebilir ve LMA yerleştirebilir veya hastayı "derin" sevofluran anestezisi altında entübe edebilir. Trakeal entübasyon için daha derin anestezi düzeyi gerekeceğinden, intravenöz erişim sağlanmadan meydana gelen kardiyak depresyon, bradikardi veya laringospazm riski, bu ikinci tekniğin değerini düşürür. Damar yolu açılmadan önce laringospazm veya bradikardi gelişirse intramusküler süksinilkolin (4 mg/kg, 150 mg'ı geçmemelidir) ve atropin (0.02 mg/kg, 0.4 mg'ı geçmemelidir) hazır bulundurulmalıdır.

Pozitif basınçlı ventilasyon, maske indüksiyonu sırasında ve entübasyondan önce bazen akciğer ekspansiyonunda azalma ile birlikte gastrik distansiyona neden olur. Orogastrik veya nazogastrik tüp ile aspirasyon midedeki basıncı azaltacaktır, ancak hassas mukoz membranlar travmatize edilmeden yapılmalıdır.

Intravenöz Erişim

Bebeklerde intravenöz kanülasyon, özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde haftalar geçirmiş ve çok az sağlam damarı olan bebekler için işkenceye dönüşebilir. 1 yaşındaki sağlıklı çocuklarda bile, cilt altı yağ dokusunun kalın olması güçlük yaratabilir. Venöz kanülasyon genellikle 2 yaşından sonra kolaylaşır. Safen ven ayak bileğinde değişmeyen konuma sahiptir ve deneyimli bir uygulayıcı, görünür veya elle tutulur olmasa bile genellikle kanüle edebilir. Ellerin transillüminasyonu veya ultrasonografi genellikle gizlenmiş kanülasyon bölgelerini açığa çıkaracaktır. Kan nakli beklenmeyen yenidoğanlarda ve bebeklerde 24-G'dan büyük iğne kateterler yeterlidir. Okült patent foramen ovaleden paradoksal hava embolisi riskini azaltmak için intravenöz hat içindeki tüm hava kabarcıkları çıkarılmalıdır. İntravenöz erişimin imkansız olduğu acil durumlarda, tibial kemik içindeki medüller sinüzoidlere yerleştirilen 18-G bir iğne yoluyla sıvılar etkili bir şekilde infüze edilebilir. Bu intraosseöz infüzyon, normal olarak intravenöz olarak verilen tüm ilaçlar için kullanılabilir ve neredeyse aynı hızda sonuç verir (bkz. Bölüm 55) ve intravenöz erişim sağlanamadığı zaman standart travma resüsitasyonu, ileri kardiyak yaşam desteği [*advanced cardiac life support*

(ACLS)] ve pediatrik ileri yaşam desteği [*pediatric advanced life support* (PALS)] protokollerinin bir parçası olarak kabul edilir.

Trakeal Entübasyon

Entübasyon yapılırken, zorunlu apne döneminden önce %100 oksijen verilmelidir. Kas gevşetici seçimi bu bölümde daha önce tartışılmıştı. Yenidoğanlarda veya bebeklerde uyanık entübasyon için, laringoskopi sırasında yeterli preoksijenasyon ve sürekli oksijen insüflasyon hipoksemiye önlemeye yardımcı olabilir. Bebeğin çıkık oksiputu, entübasyondan önce başı fleksiyona getirme eğilimindedir. Bu, omuzları rulo desteklerle hafifçe kaldırarak ve başı halka şeklindeki bir yastığa koyarak, kolayca düzeltilir. Daha büyük çocuklarda, büyük bademcik dokusu larinksin görüntülenmesini engelleyebilir. Düz laringoskop bledleri yenidoğanlarda, bebeklerde ve küçük çocuklarda anterior larenks entübasyonuna yardımcı olur (bkz. Tablo 42-6). Glottisten geçen endotrakeal tüpler, 5 yaşından küçük çocuklarda hava yolunun en dar noktası olan krikoid kıkırdığa dokunabilir. Tüpü krikoid kıkırdığa doğru zorlamaya çalışmaktan kaynaklanan mukozal travma, postoperatif ödem, stridor, krup ve hava yolu obstrüksiyonuna neden olabilir.

Uygun endotrakeal tüp boyutu (iç çap:ID) şu formülle öngörülebilir:

$$4 + \text{Yaş}/4 = \text{Tüp çapı (mm olarak)}$$

Örneğin, 4 yaşındaki bir çocuk için 5 mm'lik kafsız bir tüpün uygun olacağı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, bu formül yalnızca kabaca bir kılavuzluk sağlar. Prematüre yenidoğanlar (2.5-3 mm tüp) ve miadında doğmuş olan yenidoğanlar (3-3.5 mm tüp) istisnadır. Alternatif olarak, uygulayıcı yenidoğana 2.5 veya 3 mm'lik ve 5 yaşındaki bir çocuğa 5 mm'lik bir tüp takılabileceğini hatırlayabilir. Küçük çocuklarda 3 ila 5 mm arasındaki üç tüp boyutundan hangisinin gerekli olduğunu belirlemek bu kadar zor olmamalıdır. Daha büyük çocuklarda, hassas boyutlandırma ihtiyacını en aza indirmek için küçük (5-6 mm) kafil tüpler, kafi şişirilmiş veya kafsız olarak kullanılabilir. Tahmin edilenden 0.5 mm daha büyük ve daha küçük endotrakeal tüpler anestezi malzeme

arabasının içinde veya üzerinde kolayca bulunmalıdır. Geçmişte, entübasyon sonrası krup riskini azaltmak amacıyla 5 yaş ve daha küçük çocuklara kafsız endotrakeal tüpler önerildi. Şu anda, birçok anestezi uzmanı artık 4.0 veya daha büyük boyutlu kafsız tüpler kullanmamaktadır. Kaçak testi, aşırı büyük bir tüpün sokulmuş olma olasılığını en aza indirecektir. Doğru tüp boyutu ve uygun manşon şişirme, larinkse kolay geçiş ve 15 ila 25 cmH₂O basıncında bir gaz kaçağı olması ile doğrulanır. Kaçak olmaması, ameliyat sonrası ödemi önlemek için değiştirilmesi veya söndürülmesi gereken çok büyük bir tüpü veya aşırı şişirilmiş kafi gösterirken, aşırı kaçak yeterli ventilasyonu engelleyebilir ve ameliyathaneyi anestezi gazlarıyla kirlitebilir. Daha önce belirtildiği gibi, birçok klinisyen aspirasyon riski yüksek olan genç hastalarda daha küçük boyutlu kafilü tüp kullanır; balonun minimum düzeyde şişirilmesi, herhangi bir hava sızıntısını durdurabilir. Endotrakeal uzunluğu tahmin etmek için bir formül de vardır:

$$12 + \text{Yaş}/2 = \text{Tüpün uzunluğu (cm cinsinden)}$$

Tekrar etmek gerekir ki, bu formül yalnızca bir kılavuzdur ve sonuç oskültasyon ve klinik karar ile doğrulanmalıdır. Endobronşiyal entübasyonu önlemek için endotrakeal tüpün ucu bebeğin glotisinin 1-2 cm ilerisine geçmelidir. Alternatif olarak, endotrakeal tüpün ucu kasıtlı olarak sağ ana bronş ile iletilebilir ve ardından solunum sesleri her iki akciğer alanında eşit olana kadar geri çekilebilir.

İdame

Konvansiyonel yarı kapalı halka sistemi kullanıldığında, yenidoğanların ve bebeklerin anestezisi sırasında ventilasyon neredeyse her zaman kontrollüdür. Spontan ventilasyon sırasında, hasta yenidoğanın başedebilmesi için halka sisteminin düşük direnci bile önemli bir engel olabilir. Bu direncin çoğunu, tek yönlü valvler, solunum tüpleri ve karbondioksit absorbanları oluşturur. 10 kg'dan hafif hastalar için bazı anestezi uzmanları, dirençlerini düşük ve hafif olmaları nedeniyle Mapleson D devresini veya Bain sistemini tercih ederler (bkz. Bölüm 3). Bununla birlikte, solunum devresi direnci pozitif basınçlı ventilasyon ile kolayca aşıldığı için, kontrollü ventilasyonda halka sistemi her yaşta hastada güvenle kullanılabilir. Hava yolu basıncının monitorizasyonu, katlanmış bir endotrakeal tüpten kaynaklanan tıkanıklık veya tüpün

yanlılıkla bir ana bronş içine ilerlemesi konusunda erken kanıt oluşturabilir.

Eski cihazlardaki birçok anestezi ventilatörü yetişkin hastalar için tasarlanmıştır ve yenidoğanlar ve bebekler için gereken düşük tidal volümleri ve yüksek hızları güvenilir bir şekilde sağlayamaz. İstmeden küçük bir çocuğa büyük tidal volümün verilmesi, çok yüksek tepe hava yolu basınçları (*peak airway pressure*) oluşturabilir ve barotravmaya neden olabilir. Yenidoğanlar, bebekler ve yeni yürümeye başlayan küçük çocuklar için, hemen hemen tüm yeni anestezi ventilatörlerinde bulunan basınç kontrollü ventilasyon, kullanılmalıdır. Küçük tidal hacimler ayrıca 1 L'lik bir solunum balonuyla 3 L'lik bir yetişkin balonuna göre daha kolay bir şekilde manuel olarak iletilebilir. 10 kg'ın altındaki çocuklar için, 15 ila 18 cmH₂O'luk tepe inspiratuar basınçlarla yeterli tidal volümlere ulaşılır. Daha büyük çocuklar için hacim kontrollü ventilasyon kullanılabilir ve tidal volüm 6 ila 8 mL/kg olarak ayarlanabilir. Birçok spirometre, düşük tidal volümlerle daha az güvenilirdir. Buna ilave olarak da, uzun, kompliyansı olan yetişkin solunum devrelerinde kaybedilen gaz, bir çocuğun küçük tidal hacmine kıyasla büyük olur. Bu nedenle pediatrik solunum devreleri genellikle daha kısa, daha hafif ve daha serttir (kompliyansı daha azdır). Yine de, tüp ve halka sisteminin sağladığı ilave ölü boşluğun yalnızca Y-konnektörünün distal kolu hacminden ve endotrakeal tüpün hava yolunun proksimal kısmından oluştuğu hatırlanmalıdır. Başka bir deyişle, yetişkin solunum devrelerinden pediatrik solunum devrelerine geçilerek ölü boşluk hacmi değiştirilmez. Nem sağlayıcılar veya ısı ve nem değiştiriciler [*heat and moisture exchangers* (HME'ler)] önemli ölçüde ölü hacim ekleyebilir; hastanın boyuna göre ya kullanılmamalı ya da uygun boyutta bir pediatrik HME kullanılmalıdır.

Pediatrik hastalarda anestezi idamesi erişkinlerde olduğu gibi aynı ajanlarla yapılabilir. Bazı klinisyenler, derlenme ajitasyonu veya postoperatif deliryum olasılığını azaltma amacıyla sevofluran indüksiyonunu takiben izofluran'a geçerler (önceki tartışmaya bkz.). İşlemin bitiminden 15 ila 20 dakika önce bir opioid (örn. fentanil, 1-1.5 mcg/kg) veya deksmedetomidin (0.5 mcg/kg, kalp hızı izlenerek yavaşça verilir) uygulanması, eğer cerrahi işlemin postoperatif ağrı oluşturma olasılığı varsa derlenmede deliryum ve ajitasyon sıklığını azaltabilir. MAK çocuklarda yetişkinlerden daha

yüksek olmasına rağmen (bkz. Tablo 42-4), yenidoğanlar genel anesteziyelerin kardiyak depresif etkilerine karşı özellikle duyarlı olabilir ve iyi cerrahi çalışma koşullarını korumak için tek başına volatil ajan kullanıldığında, gerekli olan volatil ajan konsantrasyonlarını, tolere edemeyebilir.

Perioperatif Sıvı Gereksinimleri

11 Daha küçük pediatrik hastalarda sıvı alımına ve kaybına titiz özen gösterilmesi gerekir çünkü bu hastalarda hata payı sınırlıdır. Doğru ölçümler için programlanabilir bir infüzyon pompası veya mikro damlatma hazneli bir büret kullanışlı olur. Gereksiz sıvı verilmesini en aza indirmek için ilaçlar ölü boşluk hacmi düşük setlerden verilebilir. Aşırı sıvı yüklenmesi; belirgin venler, kızamık cilt, kan basıncı artışı, serum sodyumu azalması ve üst göz kapaklarındaki kıvrımların kaybı ile teşhis edilir.

Sıvı tedavisi; idame (*maintenance*), kayıp (*deficit*) ve yerine koyma (*replacement*) ihtiyacı olarak ayrılabilir.

A. İdame Sıvı Gereksinimleri

Pediatrik hastalar için idame gereksinimleri "4:2:1 kuralı" ile belirlenebilir; ilk 10 kg ağırlık için 4 mL/kg/sa. ikinci 10 kg ağırlık için 2 mL/kg/sa. ve kalan her kilogram için 1 mL/kg/sa. Bu idame sıvısının ne olacağı konusu tartışmalıdır. 20 mEq/L potasyum klorür içeren D 5½ NS gibi bir çözelti, bu idame infüzyon hızlarında yeterli dekstroz ve elektrolit sağlar. Yenidoğanlarda, sodyum yükünü taşıma yeteneklerinin sınırlı olması nedeniyle D5¼ NS, daha iyi bir seçim olabilir. 8 yaşına kadar olan çocuklar, normal glikoz değerlerini (40-125 mg/dL) sürdürmek için 6 mg/kg/dk. glukozu ihtiyaç duyar; prematüre yenidoğanlar 6-8 mg/kg/dk. gerektirir. Daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde normal glikoz değerleri glukozsuz solüsyonların uygulanmasına rağmen hepatik glikojenoliz ve glukoneogenez ile iyi korunur. Hipoglisemiden de hiperglisemiden de kaçınılmalıdır; bununla birlikte, büyük bir cerrahi ve kritik hastalık sırasında hepatik glikoz üretiminin miktarı önemli ölçüde değişkendir. Bu nedenle, özellikle yenidoğan ve bebeklerde daha uzun ameliyatlarda glukoz infüzyon hızları, kan glukoz ölçümlerine göre ayarlanmalıdır.

B. Kayıplar

İdame infüzyonuna ek olarak herhangi bir preoperatif sıvı eksikliği varsa yerine konulmalıdır. Örneğin, 5 kg'lık bir bebek ameliyattan önceki 4 sa. boyunca oral veya intravenöz sıvı almamışsa, 80 mL'lik bir açık oluşmuştur ($5 \text{ kg} \times 4 \text{ mL/kg/sa.} \times \text{saat}$). Yetişkinlerin aksine, bebekler dehidrasyona kan basıncında azalma ve kalp hızında artış olmadan yanıt verirler. Ameliyat öncesi sıvı eksiklikleri genellikle, birinci sa'te %50 ve ikinci ve üçüncü saatlerde %25'lik kısımlar halinde saatlik idame gereksinimlerine göre uygulanır. Yukarıdaki örnekte birinci sa'te ($80/2+20$) toplam 60 mL, ikinci ve üçüncü sa'te ($80/4+20$) 40 mL verilecektir. Hiperglisemiyi önlemek için dekstroz içeren solüsyonların bolus uygulamasından kaçınılmalıdır. Ameliyat öncesi sıvı eksiklikleri genellikle dengeli bir tuz çözeltisi (örn. laktatlı Ringer enjeksiyonu) veya ½ normal salin ile değiştirilir. Normal salin, hiperkloremik asidoz gelişmesini kolaylaştırma dezavantajına sahiptir.

C. Yerine Koyma Gereksinimleri

Yerine koyma tedavisi, kan kaybı ve üçüncü boşluk kaybı olarak alt bölümlere ayrılabilir.

1. Kan kaybı— Prematüre yenidoğanların (100 mL/kg), term yenidoğanların (85-90 mL/kg) ve bebeklerin (80 mL/kg) kan hacmi orantılı olarak yetişkinlerinkinden (65-75 mL/kg) daha fazladır. Sağlıklı, miyadında doğmuş yenidoğanda %55 olan başlangıç hematokriti, 3 aylık bebekte kademeli olarak %30'a kadar düşer ve 6. ayda %35'e yükselir. Hemoglobin (Hb) tipi de bu dönemde değişmektedir: doğumda %75 HbF konsantrasyonundan (daha yüksek oksijen afinitesi, düşük PaO_2 , zayıf dokuya oksijen bırakma kabiliyeti) 6. ayda neredeyse %100 HbA'ya (düşük oksijen afinitesi, yüksek PaO_2 , iyi dokuya oksijen bırakma kabiliyeti) ulaşır.

Kan kaybı, hastanın hematokriti önceden belirlenmiş bir alt sınıra ulaşana kadar, tipik olarak glikoz içermeyen kristalloid (örn. kaybedilen her mililitre kan için 3 mL laktatlı Ringer enjeksiyonu) veya kolloid solüsyonlarla (örn. kaybedilen her mililitre kan için 1 mL %5 albümin) yerine konur. Son yıllarda, aşırı sıvı uygulamasından kaçınmaya daha kuvvetli vurgu yapılmaktadır; bu nedenle kan kaybı artık yaygın olarak kolloid (örn. albümin) veya eritrosit süspansiyonu (PRBC:packed

red blood cell) ile değiştirilir. Prematüre ve hasta yenidoğanlarda hedef hematokrit (transfüzyon için) %40 kadar yüksek olabilirken daha büyük ve sağlıklı çocuklarda %20 ila %26'lık bir hematokrit genellikle iyi tolere edilir. Yenidoğanlar ve bebekler intravasküler hacimlerinin küçük olması nedeniyle, hızlı kan transfüzyonuna eşlik edebilen elektrolit bozuklukları (örn. hiperglisemi, hiperkalemi, hipokalsemi) açısından yüksek risk altındadır. Eritrosit süspansiyonu transfüzyonlarının dozu Bölüm 51'de tartışılmaktadır. Kan kaybı bir ila iki kan hacmini aştığında trombositler ve 10 ila 15 mL/kg taze donmuş plazma verilmelidir. Son uygulama, özellikle travmadan kaynaklanan kan kaybıyla ilgili olarak, büyük bir transfüzyon protokolünün parçası olarak plazma ve trombositlerin "erken" uygulanmasını desteklemektedir. Her, 10 kg ağırlık için 1 birim trombosit, trombosit sayısını yaklaşık 50.000/ μ L artırır. Pediatrik kriyopresipitat dozu 1 birim/10 kg ağırlıktır.

2. "Üçüncü boşluk" kaybı—Bu kayıpların ölçülmesi imkansızdır ve cerrahi işlemin kapsamına göre tahmin edilmelidir. Son yıllarda, bazı araştırmacılar üçüncü boşluğun varlığını sorguladılar ve bazıları üçüncü boşluğun aşırı sıvı uygulamasının bir sonucu olarak var olduğunu iddia ettiler.

Popüler bir sıvı uygulama kılavuzu, nispeten travmatik olmayan cerrahi için 0 ila 2 mL/kg/sa.'tir. (örn. karın apsesi). Üçüncü boşluk kaybı genellikle laktatlı Ringer verilmesiyle karşılanır (bkz. Bölüm 49). Üçüncü boşluk ile ilgili hususların hiç bu kadar çok tartışılmadığını söylemek yanlış olmaz.

Rejyonal Anestezi ve Analjezi

Pediatrik anestezide rejyonal tekniklerin kullanım amacı öncelikle, genel anestezi gereksinimlerini azaltmak, tamamlamak ve postoperatif ağrının daha iyi kontrol altına alınmasını sağlamaktır. Bloklar, nispeten basit periferik sinir bloklarından (örn. penil blok, ilioinguinal blok) karmaşık olana; brakial pleksus, siyatik sinir, femoral sinir ve transversus abdominis plan (TAP) bloklarına; ve temel iletim bloklarına (örn. spinal veya epidural teknikler) kadar geniş bir aralıktadır. Rejyonal bloklar çocuklarda (yetişkinlerde olduğu gibi) genellikle ultrason rehberliği ile daha az sıklıkla da sinir stimülasyonu ile kolaylaştırılır.

Kaudal blokların sünnet, kasık fitiği, hipospadias onarımı, anal cerrahi, pes-ekinovarus (PEV)

onarımı ve diğer subumbilikal girişimler dahil olmak üzere çeşitli ameliyatlardan sonra yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Kontrendikasyonları, sakral hiatus çevresinde enfeksiyon, koagülopati veya anatomik anormalliklerdir. Hastaya genellikle hafif anestezi yapılır veya sakinleştirilir ve yan pozisyona getirilir.

Pediatrik kaudal anestezi için kısa eğimli 22-G iğne kullanılabilir. Direnç kaybı tekniği kullanılıyorsa, enjektör hava embolisi ile olası ilişkisi nedeniyle hava değil salin ile doldurulmalıdır. Sakrokoksigal membranın penetrasyonunu işaret eden tipik pop sesinden sonra, iğnenin eğimi azaltılır ve dural keseye veya sakrumun ön gövdesine girmek için iğne sadece birkaç milimetre daha ilerletilir. Kan veya beyin omurilik sıvısı gelip gelmediğini kontrol etmek için aspirasyon, kullanılır; lokal anestetik daha sonra yavaşça enjekte edilebilir; 2 mL'lik epinefrinli lokal anestetik test dozunun (1:200.000) taşıdığı oluşturmaması intravasküler yerleşimi ekarte etmeye yardımcı olur.

Pediatrik hastalarda kaudal anestezi için birçok anestetik ajan kullanılmış olup, en yaygın olanları %0.125 ila %0.25 bupivakain veya %0.2 ropivakaindir. Miligram olarak birbiriyle karşılaştırıldığında, ropivakainin bupivakainden daha az kardiyak toksisiteye sahip olduğu görülmektedir. Kaudal solüsyonlara epinefrin eklenmesi motor bloğun derecesini artırma eğilimindedir. Tek başına veya lokal anesteziklerle kombine olarak klonidin de yaygın olarak kullanılmaktadır. Yatan hastalarda postoperatif analjezi süresini uzatmak için lokal anestetik solüsyona morfin sülfat (25 mcg/kg) veya hidromorfon (6 mcg/kg) eklenebilir, ancak postoperatif gecikmiş solunum depresyonu riskini artıracaktır. Gereken lokal anestetik hacmi, sakral blok için 0.5 mL/kg ile orta torasik blok için 1.25 mL/kg arasında değişmek üzere istenen blokaj düzeyine bağlıdır. Tek enjeksiyon etkisi genellikle 4 ila 12 sa. sürer. Lokal anestetik (örn. %0.125 bupivakain veya %0.1 ropivakain, 0.2–0.4 mg/kg/sa.) veya bir opioid (örn. fentanil, 2 mcg/mL, 0.6 mcg/kg) ile 20-G kaudal kateterlerin yerleştirilmesi/sa.) uzun süreli anestezi ve postoperatif analjezi sağlar. Komplikasyonlar nadir olmakla birlikte kan konsantrasyonunun artmasından (örn. nöbetler, hipotansiyon, aritmiler), spinal blokaj ve solunum depresyonundan kaynaklanan lokal anestetik toksisitesi gelişebilir. Tek doz kaudal anestezi sonrası idrar retansiyonu problem değildir.

Lomber ve torasik epidural kateterler, anestezi altındaki çocuklara standart direnç kaybı tekniği ve orta hat veya paramedian yaklaşım kullanılarak yerleştirilebilir. Küçük çocuklarda, kaudal epidural kateterler, ucu radyografik olarak lokalize olacak şekilde torasik pozisyonadadır. Tek taraflı transversus abdominis plan (TAP) blokları, fıtık onarımı sonrası analjezi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bilateral TAP blokları, alt orta hat insizyonu ile abdominal cerrahi sonrası etkili postoperatif analjezi sağlamak için kullanılabilir. Rektus kılıfı blokları, üst karın bölgesinde orta hat insizyonu için kullanılabilir. Bazı merkezlerde yenidoğan ve bebeklerde göbek altı girişimler için spinal anestezi kullanılmıştır. Bebekler ve çocuklarda tipik olarak sempatektomiden kaynaklanan minimal hipotansiyon vardır.

Spinal anestezi uygulandıktan sonra intravenöz erişim (uygun bir şekilde ayakta) sağlanabilir. Genel anesteziden kaynaklanan potansiyel nörotoksikite riskine daha fazla dikkat çekildiğinden, bu teknik yenidoğanlar ve bebekler için daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Çoğu çocuk uyanırken sinir bloğu yapılmasına veya blok katateri yerleştirilmesine tolerans göstermez; ancak çoğu periferik blok tekniği anestezi altındaki çocuklarda güvenle uygulanabilir. Operasyon alanı üst ekstremité olduğunda, ultrason rehberliği kullanılarak en kolay şekilde gerçekleştirilebilen brakial pleksus işlemlerini, özellikle aksiller, supraklaviküler ve infraklaviküler blokları öneriyoruz. İnterskalen bloğun, anestezi altındaki erişkinlerde interskalen bloklar uygulandığında nadiren istenmeden intramedüller enjeksiyonların meydana geldiği bildirildiğinden anestezi altındaki hastalarda yalnızca ultrason rehberliğinde deneyim ve beceriye sahip kişiler tarafından ve yalnızca diğer blok tekniklerinin daha az etkili olacağı girişimler (örn. üst omuz girişimleri) için kullanılmasını öneriyoruz. Tek sefer ve sürekli femoral, adduktör kanal ve siyatik bloklar, ultrason rehberliğinde çocuklarda kolayca gerçekleştirilir. İkincisi, gluteal veya popliteal bir yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilebilir. Çok çeşitli diğer terminal sinir blokları (örn. dijital sinir, medyan sinir,

okspital sinir, vb.) çocuklarda postoperatif ağrıyı azaltmak için kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Ameliyathane İçi ve Dışındaki İşlemler için Sedasyon

Ameliyathanede veya ameliyathane dışında cerrahi dışı işlemler için pediatrik hastalarda sıklıkla sedasyon talep edilmektedir. Görüntüleme çalışmaları, bronkoskopi, gastrointestinal endoskopi, kardiyak kateterizasyon, pansuman değişimleri ve küçük girişimler (örn. alçı ve kemik iliği aspirasyonu) için uyum ve hareketsizlik gerekebilir. Gerek sinimler hastaya ve prosedüre göre anksiyolizden (minimal sedasyon), bilinçli sedasyona (moderate sedasyon ve analjezi), derin sedasyon/analjeziye ve son olarak da genel anestezideye kadar değişir. Anestezistler minimal veya derin sedasyon veya genel anestezi düzeyi de sürdürseler aynı standartları sürdürmelidir. Bu, ameliyat öncesi hazırlığı (örn. açlık süresi), değerlendirmeyi, monitorizasyonu ve ameliyat sonrası bakımı içerir. Havaolu obstrüksiyonu ve hipoventilasyon, orta veya derin sedasyonla ilişkili en sık karşılaşılan problemlerdir. Kardiyovasküler depresyon, derin sedasyon veya genel anestezi ile ilişkili bir risktir.

Tablo 42-3, sedatif-hipnotik ilaçların dozlarını kapsamaktadır. Geçmişte anestezi personeli tarafından yaygın olarak kullanılan sakinleştiricilerden biri, oral veya rektal olarak 25 ila 100 mg/kg kloralhidratı. 60 dk.'ya kadar yavaş bir başlangıcı ve uzun süreli uyku hali ile sonuçlanan uzun bir yarılanma ömrü (8-11 sa.) vardır. Kloralhidrat, orta derecede sedasyon için gereken daha büyük dozlarda kardiyak aritmiler yapabilme eğilimi göz önüne alındığında kötü bir seçimdir. Oral olarak 0.5 mg/kg veya intravenöz olarak 0.1 ila 0.15 mg/kg midazolam özellikle yararlıdır, çünkü etkileri flumazenil ile kolayca tersine çevrilebilir. Sinerjistik solunum ve kardiyovasküler depresyon potansiyeli nedeniyle, birden fazla ajan kullanıldığında dozlar azaltılmalıdır.

Propofol, pediatrik yoğun bakım ünitesi hastalarının sedasyonu için onaylanmamasına ve genel anestezi uygulaması konusunda eğitim almış kişiler dışında hiç kimse tarafından uygulanmasına izin verilmemesine rağmen, açık ara en yararlı se-

datif hipnotik ilaçtır. Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerde propofol genellikle sabit bir hedef bölge konsantrasyonu sağlayan bilgisayar kontrollü bir infüzyon pompası olan Diprifusor kullanılarak uygulanır. İlave oksijen desteği ve hava yolunun, ventilasyonun ve diğer hayati belirtilerin yakından izlenmesi zorunludur (diğer ajanlarda olduğu gibi). LMA genellikle daha yüksek propofol dozları ile iyi tolere edilir.

Görüntüleme çalışmaları için, intranazal deksmedetomidinin özellikle intravenöz erişime sahip olmayan veya ihtiyaç duymayan bebeklerde kullanışlı olduğu kanıtlanmıştır.

Anesteziden Ayılma ve Derlenme

Pediatrik hastalar, iki sık görülen postanestetik komplikasyona karşı özellikle savunmasızdır: laringospazm ve entübasyon sonrası krup. Yetişkin hastalarda olduğu gibi, postoperatif ağrı yakın dikkat ve ilgi gerektirir. Pediatrik anestezi uygulaması, özellikle genel anesteziyi takiben ekstübasyon açısından büyük farklılıklar gösterir. Bazı pediatrik hastanelerinde, genel anesteziden sonra ekstübe edilecek tüm çocuklar anestezi sonrası bakım ünitesi [*postanesthesia care unit (PACU)*]'ya, tüp veya LMA çıkarılmadan gelirler. Ardından, tanımlanan kriterlere ulaşıldığında PACU hemşiresi tarafından ekstübe edilirler. Diğer merkezlerde, hemen hemen tüm çocuklar PACU'ya gelmeden önce ameliyathanede ekstübe edilir. Her iki protokolü de izleyen merkezlerde yüksek kalite ve güvenlik bildirilmektedir.

A. Laringospazm

Laringospazm, superior laringeal sinirin uyarılmasının neden olduğu laringeal kasların güçlü, istemsiz bir spazmıdır (bkz. Bölüm 19). İndüksiyon, anesteziden ayılma veya endotrakeal tüp olmadan herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Muhtemelen, tüp yerindeyken de meydana gelebilir, ancak oluştuğu fark edilmeyecektir. Laringospazm, genç pediatrik hastalarda (neredeyse 50 anestezi uygulamasından 1'inde) yetişkinlere göre daha sıktır **12** ve en sık da 1 ila 3 aylık bebeklerde görülür.

Laringospazm; bir girişimin sonunda, genellikle hasta uyanırken (gözleri açarak) veya derin anestezi altındayken (spontan olarak nefes alıyor ancak yutmuyor veya öksürmüyor) ekstübe edilerek önlenebilir, her iki tekniğin de savunucuları vardır ve güçlü görüşlere rağmen hangisinin daha iyi bir yaklaşım olduğuna dair kanıtlar yetersizdir.

Bununla birlikte, bu uç noktalar arasındaki ekstübasyon, genellikle daha tehlikeli olarak kabul edilir. Yakın zamanda ÜSYE veya pasif tütün dumanı maruziyeti, çocukları uyandıklarında laringospazma yatkın hale getirir. Laringospazm tedavisi, hafif pozitif basınçlı ventilasyon, çene asma manevrası, intravenöz propofol, intravenöz lidokain (1–1.5 mg/kg) ile anestezinin derinleştirilmesi veya intravenöz süksinilkolin (0.5–1 mg/kg) veya rokuronyum (0.4 mg/kg) ile paralişi ve kontrollü ventilasyonu içerir. Atropin ile birlikte intramusküler süksinilkolin (4–6 mg/kg), intravenöz erişimi olmayan ve konservatif önlemlerin başarısız olduğu hastalarda kabul edilebilir bir alternatif olmaya devam etmektedir. Laringospazm genellikle postoperatif ani gelişen bir olaydır, ancak hasta uyanıldığında ve faringeal sekresyonlarla boğulduğunda derlenme odasında meydana gelebilir. Bu nedenle, iyileşen bilinci tam açılmamış pediatrik hastalar, oral sekresyonların vokal kordlardan uzağa akması için yan yatırılmalıdır. Çocuk bilincini geri kazanmaya başladığında, ebeveynlerinin başucunda olması kaygılarını azaltabilir.

B. Postentübasyon Krup

Krup glottik veya trakeal ödemden kaynaklanır. Pediatrik hava yolunun en dar kısmı krikoid kırık olduğu için burası en hassas bölgedir. Krup, 10 ila 25 cmH₂O'da hafif bir gaz kaçığına izin verecek kadar küçük olan uygun boyuttaki endotrakeal tüplerle daha az görülür. Entübasyon sonrası krup, erken çocukluk (1–4 yaş), tekrarlanan entübasyon girişimleri, aşırı büyük endotrakeal tüpler, uzun süreli cerrahi, baş ve boyun girişimleri ve tüpün aşırı hareketi (örn. tüp yerindeyken öksürme, hastanın kafasının hareketi) ile ilişkilidir. İntravenöz deksametazon (0.25–0.5 mg/kg) ödem oluşumunu önleyebilir ve nebülize rasemik epinefrin (0.25–0.5 mL %2.25'lik solüsyon, 2.5 mL normal salin içinde) inhalasyonu genellikle etkili bir tedavidir. Entübasyon sonrası krup, laringospazmdan sonra ortaya çıksa da, hemen her zaman ekstübasyondan sonraki 3 sa. içinde ortaya çıkar.

C. Postoperatif Ağrı Tedavisi

Pediatrik hastalarda ağrı son yıllarda büyük ilgi görmüştür ve bu süre içinde Rejyonal anestezi ve analjezik tekniklerinin kullanımı (yukarıda belirtildiği gibi) büyük ölçüde artmıştır. Yaygın olarak kullanılan parenteral opioidler arasında fentanil (1–2 mcg/kg), morfin (0.05–0.1 mg/kg) ve hidro-

morfon (15 mcg/kg) bulunur. Ketorolak (0.5-0.75 mg/kg) ve intravenöz deksmedetomidin içeren multimodal bir teknik, opioid gereksinimlerini azaltacaktır. Oral, rektal veya intravenöz asetaminofen de opioid gereksinimlerini azaltacaktır ve ketorolak yerine faydalı olabilir.

Hasta kontrollü analjezi (bkz. Bölüm 48), matürasyon düzeylerine ve ameliyat öncesi hazırlıklarına bağlı olarak 5 yaş gibi küçük hastalarda da başarıyla kullanılabilir. Yaygın olarak kullanılan opioidler arasında morfin ve hidromorfon bulunur. 10 dk'lık bir kilitlenme süresi ile, önerilen doz aralığı 20 mcg/kg morfin ya da, 5 mcg/kg hidromorfondur. Yetişkinlerde olduğu gibi sürekli infüzyonlar solunum depresyonu riskini artırır; tipik olarak sürekli infüzyon dozları; 0 ila 12 mcg/kg/sa. morfin veya 0 ila 3 mcg/kg/sa. hidromorfondur. Morfin için subkutan yol da kullanılabilir. Hemşire kontrollü ve ebeveyn kontrollü analjezi tartışmalı olmaya devam etmekle birlikte çocuklarda ağrı kontrolü için yaygın olarak kullanılan tekniklerdir.

Erişkinlerde olduğu gibi, postoperatif analjezi için epidural infüzyonlar; genellikle bir opioid ile kombine edilen lokal anesteziyenin oluşur. %0.1 ila %0.125 bupivakain veya %0.1 ila %0.2 ropivakain, genellikle 2 ila 2.5 mcg/mL fentanil (veya eşdeğer morfin veya hidromorfon konsantrasyonları) ile birleştirilir. Önerilen infüzyon hızları, hastanın büyüklüğüne, son ilaç konsantrasyonuna ve epidural kateterin konumuna bağlıdır ve 0.1 ila 0.4 mL/kg/sa. aralığındadır. Lokal anesteziye infüzyonları, sürekli sinir bloğu teknikleriyle de kullanılabilirse de bu yetişkinlerde olduğundan daha seyrek olur.

Özel Pediatrik Koşullarda Anestezinin Özellikleri

PREMATÜRİTE

Patofizyoloji

Prematürelilik, 37. gebelik haftasından önce doğum olarak tanımlanır. Bu, ağırlığı beşinci persentilden az olan bir bebeği (tam zamanında veya prematüre) tanımlayan gestasyon yaşına göre küçük ifadesinin tersidir. Prematüre yenidoğanların birden çok tıbbi sorunları genellikle ana organ sistemlerinin olgunlaşmamış olmasından veya intrauterin

asfiksiden kaynaklanır. Pulmoner komplikasyonlar arasında hiyalin membran hastalığı, apne nöbetleri ve bronkopulmoner displazi yer alır. Prematüre bebeklerde solunum sıkıntısı sendromu için eksojen pulmoner sürfaktanın etkili bir tedavi olduğu kanıtlanmıştır. Patent duktus arteriozus şantlara yol açar ve muhtemelen pulmoner ödem ve konjestif kalp yetmezliğine yol açabilir. Kalıcı hipoksi veya şok bağırsak iskemisi ve nekrotizan enterokolit ile sonuçlanabilir. Prematürelilik; enfeksiyon, hipotermi, kafa içi kanama ve kernikterusa eğilimi artırır. Prematüre yenidoğanlarda ayrıca konjenital anomali insidansında artış vardır.

Anestezinin Özellikleri

Prematüre yenidoğanların küçük oluşu (genellikle <1000 g) ve kırılgan tıbbi durumu, havayolu kontrolüne, sıvı yönetimine ve sıcaklık regülasyonuna özel dikkat gösterilmesini gerektirir. Prematüre retinopatisi problemi, retinayı kaplayan ve ilerleyici görme kaybına yol açabilen fibrovasküler bir proliferasyon, özel bir ilgiyi hak etmektedir. Son kanıtlar, değişken oksijen seviyelerinin artan oksijen basıncından daha zararlı olabileceğini düşündürmektedir. Öte yandan; solunum sıkıntısı, apne, mekanik ventilasyon, hipoksi, hiperkarbi, asidoz, kalp hastalığı, bradikardi, enfeksiyon, parenteral beslenme, anemi ve birden çok kan transfüzyonları gibi diğer majör risk faktörleri de mevcut olmalıdır. Bununla birlikte, postkonsepsiyon 44 haftadan küçük bebeklere özellikle dikkat edilerek, oksijenasyon sürekli olarak izlenmelidir (tipik olarak nabız oksimetresiyle). Yenidoğanlarda normal PaO₂ 60 ila 80 mmHg'dir. Oksijenin hava ile karıştırılmasıyla aşırı oksijen konsantrasyonlarının solunmasından kaçınılmalıdır. Aşırı yüksek oksijen inspiriyum basınçları da bu hastaları kronik akciğer hastalığına yatkın hale getirebilir.

Prematüre yenidoğanların anesteziye gereksinimleri daha azdır. Opioid bazlı anestezi, miyokardiyal depresyona neden olma eğilimi nedeniyle, genellikle saf volatil anestezi tekniğine göre tercih edilir.

Ameliyat sırasında yaşı 50 (bazı otoriteler 60 diyor) haftadan küçük olan prematüre bebekler, postoperatif 24 sa'e kadar obstrüktif ve santral apne ataklarına yatkındır. Aslında, tam zamanında doğan bebekler bile genel anesteziyi takiben nadir

görülen apne nöbetleri yaşayabilirler. **Doğumda gestasyon yaşının küçük olması, anemi (<%30), hipotermi, sepsis ve nörolojik anormallikler postanestezi apne için risk faktörleridir.** Bu risk intravenöz kafein (10 mg/kg) veya aminofilin uygulamasıyla azaltılabilir.

Bu nedenle, elektif (özellikle gününbirlik olan) girişimler, preterm bebeklerde en az postkonsepsiyonel 50 haftalık olana kadar ertelenmelidir. Apne atakları veya bronkopulmoner displazi öyküsü olan bebekler için 6 aylık semptomsuz bir dönem önerilmiştir. Ameliyatın daha erken yapılması gerekiyorsa, postkonsepsiyonel 50 haftadan daha küçük bebekler için postoperatif 12 ila 24 sa. nabız oksimetresi ile izleme zorunludur; postkonsepsiyonel 50 ila 60 haftalık bebekler, anestezi sonrası derlenme ünitesinde en az 2 sa. yakından izlenmelidir.

Hasta, prematüre yenidoğanlar, yoğun bakımda kaldıkları süre boyunca sıklıkla birden fazla kan transfüzyonu alırlar. Baskılanmış bağışıklıkları onları transfüzyondan sonra sitomegalovirüs enfeksiyonuna yatkın hale getirir. Önleyici tedbirler, sadece lökosit azaltılmış kırmızı kan hücrelerinin transfüzyonundan ibarettir.

İNTESTİNAL MALROTASYON VE VOLVULUS

Patofizyoloji

Bağırsakların malrotasyonu; orta bağırsağın mezenter (superior mezenterik arter) etrafında spontan anormal dönüşüne izin veren gelişimsel bir anormalliktir. Malrotasyon insidansının yaklaşık 1:500 canlı doğum olduğu tahmin edilmektedir. Orta bağırsak malrotasyonlu hastaların çoğu, bebeklik döneminde bağırsak obstrüksiyonu semptomları ile başvurur. Duodenumun çıkan kolon üzerinde kıvrılması tam veya kısmi duodenal obstrüksiyona neden olabilir. Malrotasyonun en ciddi komplikasyonu olan orta bağırsak volvulusu, intestinal kan akımını hızla tehlikeye atarak enfarktüse neden olabilir. Orta bağırsak volvulusu, en sık bebeklik döneminde ortaya çıkan ve üçte biri hayatın ilk haftasında meydana gelen gerçek bir cerrahi acil durumdur. Ölüm oranı yüksektir (%25'e kadar). Tipik semptomlar safralı kusma,

ilerleyici abdominal distansiyon ve hassasiyet, metabolik asidoz ve hemodinamik instabilitedir. Kanlı ishal bağırsak enfarktüsünün göstergesi olabilir. Üst gastrointestinal görüntüleme tanıyı doğrular.

Anestezinin Özellikleri

Malrotasyon ve orta bağırsak volvulusun tek kesin tedavisi cerrahidir. Bir obstrüksiyon olmasına karşın bariz bir volvulus henüz oluşmamışsa ameliyathaneye acil transporttan önce preoperatif hazırlık; varsa eşlik eden diğer sorunun stabilizasyonunu, mide basıncını azaltmak için nazogastrik (veya orogastrik tüpün) yerleştirilmesini, geniş spektrumlu antibiyotiklerin verilmesini ve sıvı ve elektrolit replasmanını içerebilir. Bu hastalarda pulmoner aspirasyon riski yüksektir.

Hastanın gelişimine bağlı olarak hızlı seri indüksiyon (veya uyanık entübasyon) kullanılmamalıdır. Volvuluslu hastalar genellikle hipovolemik ve asidotiktir ve hipotansiyona yatkın olabilirler. Sıklıkla postoperatif ventilasyon gerekli olacaktır, bu da opioid bazlı anesteziyi rasyonel bir seçim haline getirir. Asidozun düzeltilmesiyle birlikte muhtemelen kan ürünlerini içeren sıvı resüsitasyonu genellikle gereklidir. Arteriyel ve santral venöz erişim faydalıdır. Cerrahi tedavi, volvulusun küçültülmesini, tıkanıklığın giderilmesini ve bariz nekrotik bağırsakların rezeke edilmesini içerir. Bağırsak ödemi, abdominal kapanmayı zorlaştırabilir ve abdominal kompartman sendromu oluşturma potansiyeline sahiptir. İkincisi ventilasyonu bozabilir, venöz dönüşü engelleyebilir ve akut böbrek hasarına neden olabilir; geç fasiyal kapatma gerekli olabilir. Kalan bağırsağın yaşayabilmesini sağlamak ve karnı kapatmak için 24 ila 48 sa. sonra ikinci bir laparotomi gerekebilir.

KONJENİTAL DİYAFRAGMATİK HERNİ

Patofizyoloji

Fetal gelişim sırasında bağırsak, toraksa üç diyafragmatik defektten biri yoluyla herniye olabilir: Bochdalek'in sol veya sağ posterolateral forameni veya Morgagni'nin anterior forameni. Diyafragma hernisi insidansı 3000 ila 5000 canlı doğumda 1 olarak bildirilmektedir. Sol tarafta herniasyon en

sık görülen tiptir (%90). Diyafragma herniasyonunun ayırt edici özellikleri arasında hipoksemi, skafoid karın ve oskültasyon veya görüntüleme ile göğüs kafesinde bağırsak görüldüğüne dair kanıt olmasıdır. Konjenital diyafragma hernisi sıklıkla rutin bir obstetrik ultrason muayenesi sırasında antenatal olarak teşhis edilir. Alveol ve bronşiol sayısında azalma (pulmoner hipoplazi) ve bağırsaklarda malrotasyon hemen hemen her zaman mevcuttur. İpsilateral akciğer özellikle bozulmuştur ve fıtıklaşmış bağırsak her iki akciğerin olgunlaşmasını güçleştirebilir ve geciktirebilir. Genellikle belirgin pulmoner hipertansiyonun eşlik ettiği diyafragma hernisi, %40 ila %50 mortalite ile ilişkilidir. Kardiyopulmoner yetersizlik, herniye olmuş iç organların kitlesel etkisinden ziyade birincil olarak pulmoner hipoplazi ve pulmoner hipertansiyona bağlıdır.

Tedavide amaç; sedasyon, paralizi ve orta derecede hiperventilasyon ile acil stabilizasyondur. Basınç limitli ventilasyon uygulanır. Bazı merkezler pulmoner barotravmayı azaltmak için permisif hiperkapni (postduktal $\text{PaCO}_2 < 65$ mm Hg) kullanır ve hafif hipoksemiye (predüktal $\text{SpO}_2 > \%85$) kabul ederler. Yüksek frekanslı titreşimli ventilasyon [*High-frequency oscillatory ventilation* (HFOV)], daha az barotravma ile ventilasyonu ve oksijenasyonu iyileştirebilir. İnhal nitrik oksit, pulmoner arter basınçlarını düşürmek için kullanılabilir, ancak sağkalımı iyileştirdiği görülmemektedir. Pulmoner hipertansiyon stabilize olursa ve sağdan sola şant çok az ise, erken cerrahi onarım yapılabilir. Hasta stabilize olamazsa, venoarteriyel ekstrakorporeal membran oksijenasyonu [*extracorporeal membrane oxygenation* (ECMO)] yapılabilir. Prenatal intrauterin cerrahi yapılması sonuçları iyileştirmemiştir.

Anestezinin Özellikleri

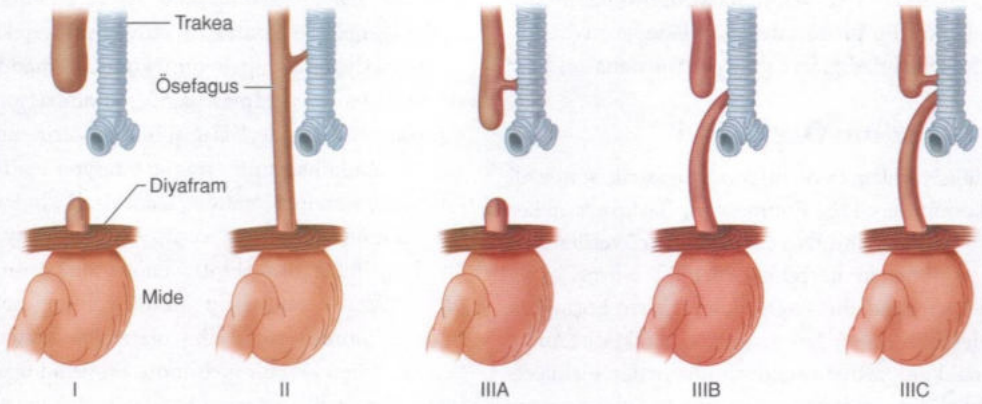
Gastrik distansiyon, nazogastrik tüp yerleştirilerek ve aşırı yüksek pozitif basınçlı ventilasyondan kaçınılarak en aza indirilmelidir. Yenidoğanlar tipik olarak preoksijenizasyon ardından kas gevşetici kullanılmadan entübe edilir. Anestezi, düşük konsantrasyonlarda volatil ajanlar veya opioidler, kas gevşeticiler ve oksijenle zenginleştirilmiş hava ile sürdürülür. Nitröz oksit kullanımı barsakta hava hacminin genişlemesi ve hipoksiye neden olaca-

ğından kontrendikedir. Mümkünse, tepe (*peak*) inspiratuar hava yolu basınçları 30 cmH_2O 'dan az olmalıdır. Akciğer kompliyansında, kan basıncında veya oksijenasyonda ani bir düşüş, kontrateral (genellikle sağ taraf) bir pnömotoraksa işaret edebilir ve göğüs tüpü yerleştirilmesini gerektirebilir. Arteriyel kan gazları, umbilikal arter kateteri yerinde değilse predüktal arter örneği alınarak izlenir. Cerrahi onarım, etkilenen tarafın subkostal insizyonu ile gerçekleştirilir; bağırsak karın içine çekilir ve diyafram kapatılır. Cerrahi dekompresyonu takiben ipsilateral akciğeri genişletmeye yönelik agresif girişimler zararlıdır. Pulmoner hipoplazinin boyutu ve diğer konjenital defektlerin varlığı prognozu belirler.

TRAKEOÖZOFAGEAL FİSTÜL

Patofizyoloji

Birkaç tip trakeoözofageal fistül vardır (*Şekil 42-3*). En yaygın olanı (tip IIIB), kör bir kese ile biten bir üst özofagus ile trakeaya bağlanan bir alt özofagusun birleşimidir. Solunum, gastrik distansiyona neden olurken, beslenmede boğulma, öksürme ve morarmaya neden olur [*choking, coughing, cyanosis* (üç C)]. Tanı koyarken mideye bir kateterin geçirilememesi ile şüphe duyulur ve kör, üst özofageal kese içinde kıvrılmış kateterin gösterilmesi ile de tanı doğrulanır. Aspirasyon pnömonisi ve diğer konjenital anomalilerin (örn. kardiyak) bir arada bulunması sıktır. Bunlar, *VATER sendromu* olarak bilinen vertebral defektler, anal atrezi, özofagus atrezisi ile trakeoözofageal fistül ve radyal displazi ilişkisini içerebilir. VACTERL varyantı ayrıca kalp ve uzuv anomalilerini de içerir. Preoperatif anestezi yönetimi, tüm konjenital anomalileri belirlemeye ve aspirasyon pnömonisini önlemeye yöneliktir. Bunun kapsamında hastanın baş yukarıda tutulması, oral-özofageal tüp kullanılması ve beslenmekten kaçınılması bulunabilir. Gastrostomi bazen lokal anestezi altında yapılabilir. Düzeltici cerrahi tedavi genellikle pnömoni düzelene kadar veya antibiyotik tedavisi ile iyileşene kadar ertelenir.



ŞEKİL 42-3 Beş tip trakeoözofageal fistülden tip IIIB, vakaların %90'ını temsil eder.

Anestezinin Özellikleri

Bu yenidoğanlar, ameliyattan önce ve ameliyat sırasında sık sık aspirasyon gerektiren bol faringeal sekresyonları olma eğilimindedir. Ortaya çıkan gastrik distansiyon akciğer ekspansiyonunu engelleyebileceğinden entübasyondan önce pozitif basınçlı ventilasyondan kaçınılır. Entübasyon genellikle uyanırken ve kas gevşetici kullanılmadan yapılır. Bu yenidoğanlar ağızdan alımları yetersiz olduğundan genellikle dehidrate ve yetersiz beslenmiştir.

Başarılı yönetimin anahtarı, endotrakeal tüpün doğru yerleştirildiğinden emin olmaktır. İdeal olarak tüpün ucu fistülün distalinde ve karinanın proksimalinde bulunur, böylece anestezi gazları mide yerine akciğerlere gider. Fistül karinaya veya bir ana bronşa açılırsa bu mümkün değildir. Bu durumda, bir gastrostomi tüpünün aralıklı olarak açılması, aşırı gastrik distansiyon olmadan pozitif basınçlı ventilasyona izin verebilir. Gastrostomi tüpü ve üst özofageal kesenin aspirasyonu aspirasyon pnömonisini önlemeye yardımcı olur. Fistülün cerrahi olarak ayrılması ve özofagus anastomozu, hasta sol lateral pozisyonunda sağ ekstraplevral torakotomi ile gerçekleştirilir. Cerrahi retraksiyon (küçültme) sırasında ana bronşun tıkanması nadir olmadığından dependan [dependent (sol)] aksillaya bir prekordiyal stetoskop yerleştirilmelidir. Oksijen saturasyonundaki düşüş, küçülmüş (retracted) akciğerin yeniden genişletilmesi gerektiğini gös-

terir. Cerrahi retraksiyon ayrıca büyük damarları, trakeayı, kalbi ve vagus sinirini sıkıştırabilir. Kan basıncı arteriyel line ile sürekli izlenmelidir. Bu bebekler genellikle %100 oksijen ile ventilasyona ihtiyaç duyarlar. Transfüzyon için kan acilen ulaşılabilir olmalıdır. Postoperatif komplikasyonlar arasında gastroözofageal reflü, aspirasyon pnömonisi, trakeal kompresyon ve anastomoz kaçağı sayılabilir. Hastaların çoğu entübe durumda kalmalı ve ameliyattan hemen sonra pozitif basınçlı ventilasyon uygulanmalıdır. Boyun ekstansiyonu ve özofagusa yapılan uygulamalar (örn. aspirasyon) cerrahi onarımı bozabileceğinden bunlardan kaçınılmalıdır.

GASTROŞİZİS VE OMFALOSEL

Patofizyoloji

Gastroşizis ve omfalosel, iç organların karın duvarından dışarıya fıtıklaşmasına izin veren kusurlarla karakterize konjenital bozukluklardır. Omfalosel, umblikus tabanında meydana gelir, bir fıtık kesesi vardır ve sıklıkla trizomi 21, diyafragma hernisi ve kalp ve mesane malformasyonları gibi diğer konjenital anomalilerle ilişkilidir. Bunun aksine, gastroşizis defekti genellikle göbeğin lateralindedir, fıtık kesesi yoktur ve sıklıkla izole bir bulgudur. Doğum öncesi ultrason ile tanı konularak, 38. haftada elektif sezaryen ve acil cerrahi onarım ile takip edilebilir. Perioperatif yönetim hipoter-

mi, enfeksiyon ve dehidratasyonun önlenmesine odaklanır. Bu problemler genellikle, koruyucu fıtık kesesi olmadığı için gastroşiziste daha ciddidir.

Anestezi Özelliği

İndüksiyondan önce mide nazogastrik sonda ile dekomprese edilir. Entübasyon, hasta uyanırken veya anestezi altında ve kas gevşetici verilerek ya da verilmeden gerçekleştirilebilir. Nitröz oksiten kaçınılmalıdır. Bağırsakların karın boşluğuna yerleştirilmesinde kas gevşemesi gereklidir. Abdominal kompartman sendromuna neden olabileceğinden, tek aşamalı bir kapatma (primer onarım) genellikle önerilmez. Geçici bir yapay hazne (*silastic silo*) ile kademeli bir kapatma gerekli olabilir ve bunu birkaç gün sonra tamamen kapatmak için ikinci bir girişim izler. Aşamalı kapatma için önerilen kriterler, 20 cmH₂O'dan daha yüksek intragastrik veya intravezikal basıncı, 35 cmH₂O'dan daha yüksek tepe inspiratuar basıncı veya 50 mmHg'den daha yüksek bir EtCO₂'yi içerir. Yenidoğan işleminden sonra entübe kalır ve yoğun bakımda 1 ila 2 gün sonra ventilatörden ayrılır.

HİPERTROFİK PİLOR STENOZU

Patofizyoloji

Hipertrofik pilor stenozu mide içeriğinin boşaltılmasını engeller. **İnatçı kusma potasyum, klorür, hidrojen ve sodyum iyonlarını tüketerek hipo-kloremik metabolik alkalozu neden olur.** Başlangıçta böbrek, idrar ile sodyum bikarbonat atarak alkalozu telafi etmeye çalışır. Daha sonra, hiponatremi ve dehidrasyon kötüleştiğinde, böbrekler, hidrojen iyonunu atmak pahasına da olsa sodyumu korumak zorundadır (paradoksal asidüri). Hacim ve iyon eksikliklerinin ve metabolik alkalozun düzeltilmesinde, potasyum klorür ile desteklenmiş sodyum klorür solüsyonu (laktatlı Ringer solüsyonu yerine) ile hidrasyon endikasyonu vardır.

Anestezi Özelliği

Sıvı ve elektrolit anormallikleri düzeltilene kadar cerrahi ertelenmelidir. Pilor stenozu cerrahisi asla acil bir durum değildir. Nazogastrik veya orogastrik sonda ile mide boşaltılmalıdır; Tüp, hasta sırtı

tüstü ve yan pozisyondayken aspire edilmelidir. Teşhis genellikle kontrastlı radyografi gerektirir ve indüksiyondan önce tüm kontrast maddelerin mideden boşaltılması gerekir. Entübasyon ve indüksiyon teknikleri değişiklik gösterir, ancak her durumda hastanın artan aspirasyon riski göz önünde bulundurulmalıdır. Deneyimli klinisyenler, seçilmiş hastalarda çeşitli şekillerde uyanık entübasyonu, hızlı seri intravenöz indüksiyonu ve hatta dikkatli inhalasyon indüksiyonunu savunmuştur. Piloromyotomi tipik olarak kas gevşemesi gerektirebilen kısa bir girişimdir. Bu yenidoğanlar, inatçı metabolik (arteriyel kanda ölçülebilir) alkaloz veya beyin omurilik sıvısı alkalozu (nötr arteriyel pH'a rağmen) nedeniyle derlenme odasında solunum depresyonu ve hipoventilasyon için yüksek risk altında olabilirler.

ENFEKSİYÖZ KRUP, YABANCI CİSİM ASPİRASYONU, AKUT EPİGLOTİTİS

Patofizyoloji

Krup, havlama tarzı tipik bir öksürük ile karakterize hava yolunun tıkanmasıdır. Bir tür krup olan entübasyon sonrası krup daha önce tartışılmıştı. Başka bir tipi viral enfeksiyondan kaynaklanır. **Enfeksiyöz krup** genellikle 3 aylıktan 3 yaşına kadar olan çocuklarda viral bir ÜSYE'yi takip eder. Epiglotun altındaki hava yolu etkilenir (laringotrakeobronşit). Enfeksiyöz krup yavaş ilerler ve nadiren entübasyon gerektirir. **Yabancı cisim aspirasyonuna** tipik olarak 6 ay-5 yaş arası çocuklarda rastlanır. Yer fıstığı, madeni para, küçük piller, vidalar, çiviler, raptiyeler ve küçük oyuncak parçaları yaygın olarak aspire edilen nesnelerdir. Başlangıcın akut olması tipiktir ve tıkanıklık supraglottik, glottik veya subglottik olabilir. İlk ikisinde stridor belirginken, ikincisinde hırıltı daha yaygındır. Net bir aspirasyon öyküsü olmayabilir. Bebeklerde ve çocuklarda düğme pillerin aspirasyonu veya yutulmasından kaynaklanan morbidite ve mortalite; pil çapının büyümesi, hava yolu obstrüksiyonunun veya özofagusda sıkışması olasılığının artması, lityum pil bileşiminde değişiklikten kaynaklanan pil akımı ve voltajında artış, hızlı ve şiddetli doku ya-

nıklarına yol açması nedeniyle son iki dekatta bariz olarak artmıştır. Düğme pilin aspirasyonu veya yutulması, pilin derhal çıkarılmasını gerektiren acil bir durumdur. Akut epiglottitis, klasik olarak 2 ila 6 yaşındaki çocukları etkileyen, ancak ara sıra daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde de görülen bakteriyel bir enfeksiyondur (en yaygın olarak *Haemophilus influenzae tip B*). Boğaz ağrısından disfajiye ve tam hava yolu obstrüksiyonuna hızla ilerler. Supraglottitis terimi, inflamasyonun tipik olarak tüm supraglottik yapıları içermesi nedeniyle önerilmiştir. Endotrakeal entübasyon ve antibiyotik tedavisi hayat kurtarıcı olabilir. H. influenzae aşılarının çocuklarda yaygın olarak kullanılması nedeniyle epiglottitis giderek yetişkinlerin hastalığı haline gelmiştir.

Anestezinin Özellikleri

Kruplu hastalar konservatif olarak oksijen ve buhar uygulaması ile tedavi edilir. Nebulize rasemik epinefrin ve intravenöz deksametazon (0.25-0.5 mg/kg) kullanılır. Entübasyon endikasyonları progresif interkostal çekilmeleri, bariz solunum yorgunluğunu ve santral siyanozu içerir.

Yabancı cisim aspirasyonunun anestezisi yönetimi, özellikle supraglottik ve glottik obstrüksiyonda zordur. Hava yolunun küçük bir manipülasyonu, kısmi tıkanıklığı tam tıkanıklığa dönüştürebilir. Uzmanlar, supraglottik yerleşen nesne için dikkatli inhalasyon indüksiyonu ve nesneyi çıkarmak, hava yolunu emniyete almak veya her ikisini birden yapmak için nazik üst hava yolu endoskopisi önermektedir. Nesne subglottik yerleşimli olduğunda, hızlı seri veya inhalasyon indüksiyonu ardından genellikle cerrah tarafından rijit bronkoskopi veya endotrakeal entübasyon ve fleksibl bronkoskopi takip eder. Cerrahi tercihler hastanın gelişimine ve yabancı cismin doğasına ve yerine göre değişebilir.

Cerrah ve anesteziist arasında yakın işbirliği esastır. Epiglotit nedeniyle hava yolu tıkanıklığı olasılığı olan çocuklar, laringoskopi ve ardından entübasyon ile kesin tanı için ameliyathaneye gelir. Ameliyat öncesi lateral boyun grafisinde karakteristik parmağa benzer bir epiglot gölgesi görülebilir, bu çok belirgin olmakla birlikte genellikle yoktur. Radyografi, yabancı cisim gibi diğer tıkanıklık nedenlerini ortaya çıkarmada da yardımcı olur.

Stridorun hızlı başlaması ve ilerlemesi, salya akması, ses kısıklığı, takipne, göğüs retraksiyonları ve oturur pozisyon tercihi hava yolu obstrüksiyonunun habercisidir. Tam obstrüksiyon her an meydana gelebilir ve genel anestezisi indüksiyonundan önce olası bir trakeostomi için hazırlık yapılmalıdır. Laringospazm riskinin artışı nedeniyle anestezisi indüksiyonundan önce laringoskopi yapılmamalıdır. Çoğu durumda, hasta oturur pozisyondayken volatil bir anestezi ajan ve oksijen kullanılarak inhalasyon indüksiyonu gerçekleştirilir. Yeterli anestezisi derinliği sağlanır sağlanmaz, normalden bir buçuk ila bir boy daha küçük bir endotrakeal tüp ile oral entübasyon denir. Oral tüp, postoperatif dönemde daha iyi tolere edildiğinden, işlemin sonunda iyi sabitlenmiş bir nazal endotrakeal tüp ile değiştirilebilir. Entübasyon mümkün değilse acil bronkoskopi veya acil cerrahi hava yolu gereklidir.

TONSİLEKTOMİ VE ADENOİDEKTOMİ

Patofizyoloji

Lenfoid hiperplazi; üst havayolu obstrüksiyonuna, zorunlu olarak ağızdan solumaya ve hatta kor pulmonale ile pulmoner hipertansiyona yol açabilir. Bu uç noktadaki patolojiler olağandışı olsa da tonsillektomi veya adenoidektomi geçiren tüm çocukların perioperatif hava yolu problemleri açısından yüksek risk altında olduğu düşünülmelidir.

Anestezinin Özellikleri

Cerrahi, akut enfeksiyona dair kanıt veya pıhtılaşma anomalisi şüphesi varsa ertelenmelidir. Antikolinerjik bir ajanın uygulanması faringeal sekresyonları azaltacaktır. Hava yolu obstrüksiyonu şüphesi veya apne öyküsü olduğunda paralizisi yapılmaksızın pozitif basınçlı ventilasyon sağlanana kadar inhalasyon indüksiyonu düşünülmelidir. Güçlendirilmiş veya önceden şekil verilmiş bir endotrakeal tüp (örn. RAE tüpü), cerrahın kullandığı retraktör nedeniyle bükülme riskini azaltabilir. Kan transfüzyonu nadiren gereklidir, ancak gizli kan kaybına karşı dikkatli olmak gerekir. Ekstübasyondan önce farinksin nazikçe muayenesi ve aspirasyonu yapılmalıdır. Derinde ekstübasyon laringospazm olasılığını azaltmasına ve öksürüğe

bağlı kan pıhtısının yerinden çıkmasını engelleyebilmesine rağmen, aspirasyon olasılığını azaltmak için genellikle uyanık ekstübasyon tercih edilir. Postoperatif kusma sık görülür ve genellikle ekstübasyondan önce mide aspire edilir. Derlenme odasında, huzursuzluk, solgunluk, taşikardi veya hipotansiyon gibi belirtiler veren postoperatif kanama için uyanık olmak gerekir. Kanamayı kontrol etmek için yeniden ameliyat gerekliyse, hava yolu obstrüksiyonu yoksa veya bekleniyorsa, önce intravasküler hacim normale getirilmelidir. Mide içeriğinin nazogastrik tüp ile boşaltılmasının ardından hızlı seri indüksiyon yapılır. Kanama ve havayolu tıkanıklığı olasılığı nedeniyle, 3 yaşından küçük çocuklar ameliyat sonrası ilk gece hastanede kalabilirler. Uyku apnesi ve yeni geçirilen enfeksiyon, postoperatif komplikasyon riskini artırır ve hastanede yatmayı gerektirebilir.

MİRINGOTOMİ VE TİMPANOSTOMİ TÜPÜNÜN YERLEŞTİRİLMESİ

Patofizyoloji

Miringotomi ve timpanostomi tüplerinin yerleştirilmesi için başvuran çocuklarda, östaki tüpünden yayılan ve tekrarlayan otitis media ataklarına neden olan uzun bir ÜSYE öyküsü vardır. Etken organizmalar genellikle bakteriyeldir ve *pnömokok*, *H. influenzae*, *Streptococcus* ve *Mycoplasma pneumoniae*'yi içerir. Kulak zarında radyal bir kesi olan miringotomi, orta kulakta biriken sıvıyı serbestleştirir. Timpanostomi tüpleri uzun süreli drenaj sağlar. Bu hastalığın kronik ve tekrarlayan doğası nedeniyle, bu hastaların planlanmış ameliyat gününde sıklıkla ÜSYE semptomları göstermesi sürpriz değildir.

Anestezinin Özellikleri

Bunlar tipik olarak çok kısa (10-15 dk.) günübürlük tedavi prosedürleridir. İnhalasyon indüksiyonu sık kullanılan bir tekniktir. Timpanoplasti ameliyatından farklı olarak, miringotomi sırasında orta kulak havalandırılmadan önce, kısa bir anestezi maruziyet süresi nedeniyle, orta kulağa nitroz oksit difüzyonu bir sorun değildir. Bu hastaların çoğu başka açılardan sağlıklı olduğundan ve kan kaybı olmadığından, damar yolu genellikle gerekli değil-

dir. Yüz maskesi veya LMA ile ventilasyon, entübasyonla ilişkili perioperatif solunum komplikasyonları (örn. laringospazm) riskini en aza indirir.

TRİZOMİ 21 SENDROMU (DOWN SENDROMU)

Patofizyoloji

Fazladan bir kromozom 21 - kısmi ya da tam - insanlarda doğumsal malformasyonunun en sık görülen modeli: Down sendromu. Anestezi uzmanını ilgilendiren karakteristik anormallikler arasında kısa boyun, atlantookspital instabilite, diş çıkışında düzensizlikler, mental retardasyon, hipotoni ve büyük bir dil yer alır. Hastaların %40'ında doğuştan kalp hastalığı (özellikle endokardiyal tampon ve ventriküler septal defektler), subglottik stenoz, trakeoözofageal fistül, kronik pulmoner enfeksiyonlar ve nöbetler ilişkili anomaliler vardır. Bu yenidoğanlar genellikle prematüre ve gebelik yaşlarına göre küçüktür. Down sendromlu birçok hasta yaşamın ilerleyen dönemlerinde genel anestezi gerektiren çok sayıda girişim geçirirler.

Anestezinin Özellikleri

Bu hastalar, anatomik farklılıklar nedeniyle, özellikle bebeklik döneminde sıklıkla zor hava yollarına sahiptir. Gereken endotrakeal tüpün boyutu tipik olarak yaşa göre tahmin edilenden daha küçüktür. Postoperatif stridor ve apne gibi solunum komplikasyonları sık görülür. Laringoskopi ve entübasyon sırasında boyun fleksiyonu, bu bağların konjenital gevşekliliği nedeniyle atlantookspital dislokasyona neden olabilir. İlişkili konjenital hastalıkların eşlik etme olasılığı her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm pediatrik hastalarda olduğu gibi muhtemel sağdan-sola-şant ve paradoksal hava embolileri nedeniyle damar yolunda hava karcığı bulunmamasına özen gösterilmelidir.

KİSTİK FİBROZİS

Patofizyoloji

Kistik fibrozis, primer olarak pulmoner ve gastrointestinal sistemleri etkileyen ekzokrin bezlerin genetik bir hastalığıdır. Siliyer aktivitenin azalması ile birlikte anormal derecede kalın ve visköz sekresyonlar pnömöni, hırıltı ve bronşektaziye yol

açar. Pulmoner fonksiyon çalışmaları vital kapasitede ve ekspiratuar akım hızında azalma ile birlikte rezidüel hacim ve hava yolu direncinde artış olduğunu ortaya koymaktadır. Malabsorpsiyon sendromu dehidrasyona ve elektrolit anormalliklerine neden olabilir.

Anestezinin Özellikleri

Antikolinergik ilaçlar herhangi bir yan etki olmaksızın kullanılmıştır ve bunların kullanılıp kullanılmayacağına dair seçim önemsiz görünmektedir. Şiddetli akciğer hastalığı olan hastalarda inhalasyon anestezikleri ile indüksiyon süresi uzayabilir. Öksürme ve mukus sekresyonlarının uyarılmasını önlemek için hastanın anestezisi derinleşene kadar entübasyon yapılmamalıdır. Genel anestezi sırasında ve ekstübasyondan önce sekresyon birikimini en aza indirmek için hastanın akciğerleri aspire edilmelidir. Hasta sonuçları; bronkodilatörleri, spirometri kullanımı, postür drenajı ve patojene özgü antibiyotik tedavisini içeren ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası solunum tedavisinden olumlu yönde etkilenir.

SKOLYOZ

Patofizyoloji

Skolyoz, vertebranın eğilmesi ve lateral rotasyonu, göğüs kafesinin şekil bozukluğudur. İdiyopatik, konjenital, nöromusküler ve travmatik gibi birçok etiyojolojiye sahip olabilir. Skolyoz kalp ve solunum fonksiyonlarını etkileyebilir. Kronik hipoksiden kaynaklanan yüksek pulmoner vasküler direnç, pulmoner hipertansiyona ve sağ ventrikül hipertrofisine neden olur. Akciğer hacimlerinde ve göğüs duvarı kompliyansında azalma gibi solunum anormalliklerini içerir. Ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğunun bir sonucu olarak PaO_2 azalırken, PaCO_2 artışı şiddetli hastalığa işaret eder.

Anestezinin Özellikleri

Preoperatif değerlendirmede solunum fonksiyon testleri, arteriyel kan gazları ve elektrokardiyografi yer alabilir. Düzeltmeye yönelik cerrahi, yüzüstü pozisyon, majör kan kaybı ve parapleji olasılığı nedeniyle çetrefillidir. Spinal kord fonksiyonu, nörofizyolojik izleme ile veya alt ekstremité kas

gücünü test etmek için hasta intraoperatif uyarılarak değerlendirilebilir (somatosensoryel ve motor uyarılmış potansiyeller, bkz. Bölüm 6 ve 26). Ciddi solunum problemi olan hastalar ame-

13 liyat sonrası entübe kalabilir. Kas distrofisine bağlı skolyozu olan hastaların, malign hipertermiye, kardiyak aritmilere ve süksinilkolin'in istenmeyen etkilerinin (hiperkalemi, miyoglobüni ve sürekli kas kontraktürleri) görülmesine yatkınlığı vardır.

KILAVUZLAR

American Academy of Pediatrics—Section on Anesthesiology. Critical elements for the pediatric perioperative anesthesia environment. *Pediatrics*. 2015;136:1200.

Green SM, Leroy PL, Roback MG, et al; International Committee for the Advancement of Procedural Sedation. An international multidisciplinary consensus statement on fasting before procedural sedation in adults and children. *Anaesthesia*. 2020;75:374.

Ivani G, Suresh S, Ecoffey C, et al. The European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy and the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine joint committee practice advisory on controversial topics in pediatric regional anesthesia. *Reg Anesth Pain Med*. 2015;40:526.

OKUMA ÖNERİLERİ

Adler AC, Matisoff AJ, DiNardo JA, Miller-Hance WC. Point-of-care ultrasound in pediatric anesthesia: perioperative considerations. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2020;33:343.

Boric K, Dosenovic S, Jelicic Kadic A, et al. Interventions for postoperative pain in children: an overview of systematic reviews. *Paediatr Anaesth*. 2017;27:893.

Cravero JP, Havidich JE. Pediatric sedation—evolution and revolution. *Paediatr Anaesth*. 2011;21:800.

Kramer RE, Lerner DG, Lin T, et al; North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition Endoscopy Committee. Management of ingested foreign bodies in children: a clinical report of the

NASPGHAN Endoscopy Committee. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2015;60:562.

Mitchell MC, Farid I. Anesthesia for common pediatric emergency surgeries. *Surg Clin North Am.* 2017;97:223.

Murray JP. Cardiac arrest in anesthetized children: recent advances and challenges for the future. *Paediatr Anaesth.* 2011;21:722.

Suresh S, Ecoffey C, Bosenberg A, et al. The European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy/American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine Recommendations on Local Anesthetics and Adjuvants Dosage in Pediatric Regional Anesthesia. *Reg Anesth Pain Med.* 2018;43:211.

Vanlinthout LE, Geniets B, Driessen JJ, et al. Neuromuscular-blocking agents for tracheal intubation in pediatric patients (0-12 years): a systematic review and meta-analysis. *Paediatr Anaesth.* 2020;30:401.

Vargas A, Sawardekar A, Suresh S. Updates on pediatric regional anesthesia safety data. *Curr Opin Anaesthesiol.* 2019;32:649.

Zuppa AF, Curley MAQ. Sedation analgesia and neuromuscular blockade in pediatric critical care: overview and current landscape. *Pediatr Clin North Am.* 2017;64:1103.

WEB SITESİ

Smart Tots. <http://www.smarttots.org/>.